Ayla J.Z

Windows Server 2022 i Active Directory

En aquesta pràctica he definit l'estructura d'un domini per a un centre educatiu i n'he fet la configuració en un servidor Windows Server 2022, amb un equip Windows 11 com a client.

1. Anàlisi de l'estructura del domini

Per definir l'estructura del domini, he partit de les necessitats dels diferents col·lectius d'un centre educatiu:

- Docents:
  - Són tots els/les docents del centre.
  - Guarden la informació de treball en un directori anomenat "Professorat".
  - Hi ha la directora, cap d'estudis i secretaria que formen part de la junta directiva. Necessitaran un directori on guardar la informació.
- Alumnat:
  - L'alumnat es diferencia entre el grup del matí i de la tarda. Estaran en dos grups separats.
  - Guarden informació en una carpeta per cicle formatiu on poden llegir i escriure.
  - Els docents poden accedir per a consultar informació.
- Personal d'administració i serveis (PAS).
  - Són el personal administratiu i de consergeria.
  - Guarden les dades en un directori on només hi accedeixen el personal PAS i la junta pot accedir per a llegir.
- Comú a tots els membres del centre, hi ha un directori on s'emmagatzema el software a instal.lar. Tothom pot accedir per a baixar-se el software. Només la junta pot escriure-hi.

Usuaris, grups i permisos previstos

- <u>USUARIS (DEFINITS DE FORMA GENÈRICA):</u>
  - Docents:
    - Professor01, professor02, professor03...
    - Directora, cap d'estudis, secretaria.
  - Alumnat:
    - Alumne_matí01, alumne_matí02, alumne_matí03...

        - Alumne_tarda01, alumne_tarda02, alumne_tarda03...
    - PAS:
        - Pas_admin01, pas_conserge01...
- GRUPS:
    - Docents
        - Membres: tot el professorat.
    - Junta_Directiva:
        - Membres: directora, cap d'estudis, secretaria.
    - Alumnat_Matí:
        - Membres: alumnes del matí.
    - Alumnat_Tarda:
        - Membres: alumes de la tarda.
    - PAS:
        - Membres: administració i consergeria.
- RECURSOS (DIRECTORIS COMPARTITS I PERMISOS):
    - Directori: Professorat
        - Qui pot accedir: Docents
            - Permisos: Llegir/escriure
    - Directori: Junta
        - Qui pot accedir: Junta_Directiva
            - Permisos: Llegir/escriure
    - Directori: Alumnat/HorariX
        - Qui pot accedir: Alumnat_matí/ Alumnat_tarda
            - Permisos: Llegir/ escriure
        - Qui pot accedir: Docents
            - Permisos: només llegir
    - Directori: PAS
        - Qui pot accedir: PAS
            - Permisos: Llegir/ escriure
        - Qui pot accedir: Junta_Directiva
            - Permisos: només llegir
    - Directori: Software

        - Qui pot accedir: tothom
            - Permisos: només llegir
        - Qui pot accedir: Junta_Directiva
            - Permisos: escriure
- UNITATS ORGANIZATIVES:
    - CENTRE EDUCATIU
        - Docents
            - Junta_Directiva
        - Alumnat
            - Matí
            - Tarda
        - PAS
        - Grups
        - Equips
            - Servidors
            - Clients

També es planteja la possibilitat d'afegir un segon controlador de domini per donar redundància a l'entorn.

Rols FSMO

Active Directory disposa de cinc rols FSMO, encarregats de gestionar operacions específiques del domini:

- Rol: Schema Master
    - Funció: Controla canvis a l'esquema
- Rol: Domain Naming Master
    - Funció: Afegir/ eliminar dominis
- Rol: RID Master
    - Funció: Assigna identificadors únics
- Rol: PDC Emulator
    - Funció: Autenticació, contrasenyes
- Rol: Infrastructure Master

- Funció: Actualitza referències

Controlador de domini 1	Controlador de domini 2
Schema Master	Infrastructure Master
Domain Naming Master	
RID Master	
PDC Emulator	

El DC1 actua com a controlador principal de l'entorn plantejat i el DC2 aportaria redundància.

2. Windows Server 2022 i unió del client

Preparació de la màquina virtual

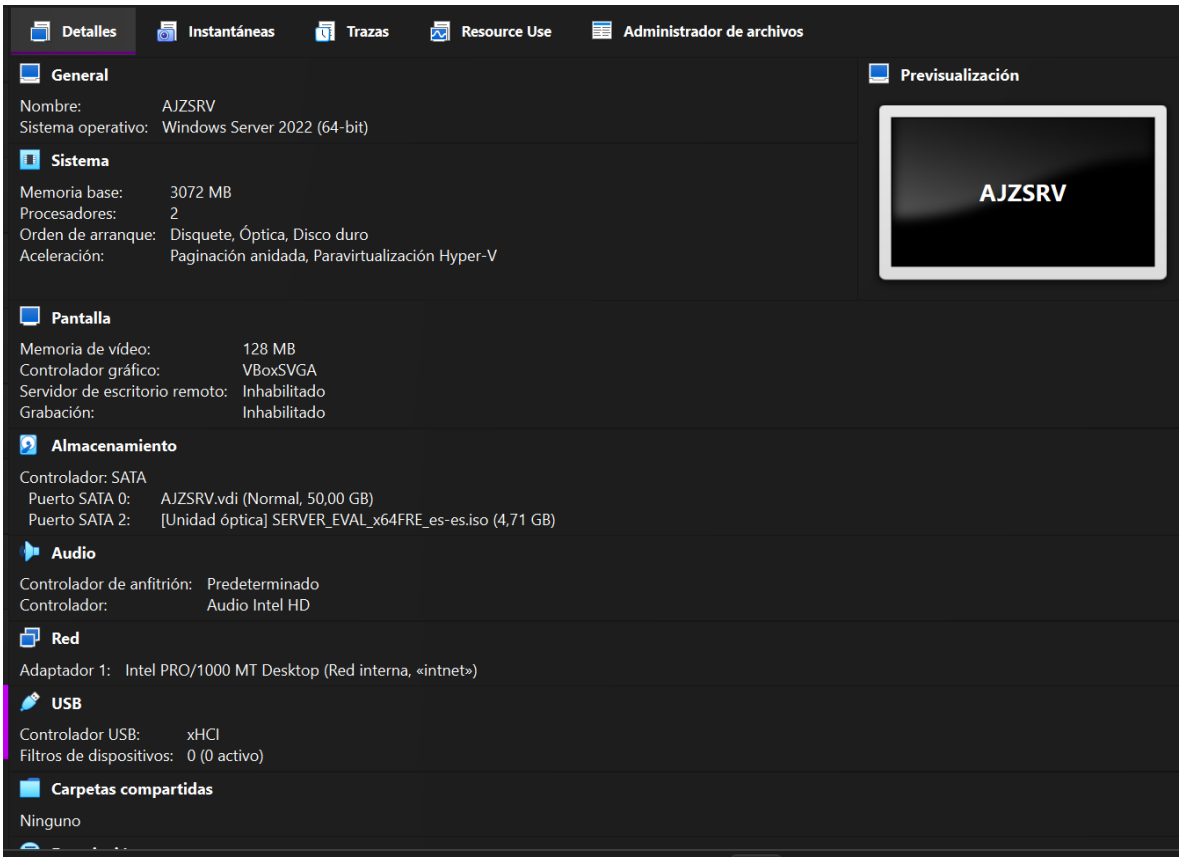
Comencem creant la màquina virtual per a Windows Server 2022.

- Nom: AJZSRV
- Tipus: Microsoft Windows
- Versió: Windows server 2022 (64bit)
- Memòria RAM: 3072MB (3GB)
- CPU: 2
- Disc dur: creem un de 50GB, VDI.

Un cop creada, entrem a la configuració d'aquesta, entrem a l'apartat de xarxa i en el adaptador1 posem: "Red interna" amb el nom "intnet". Això permetrà que el servidor i el cient es vegin entre ells però sense sortir a internet.

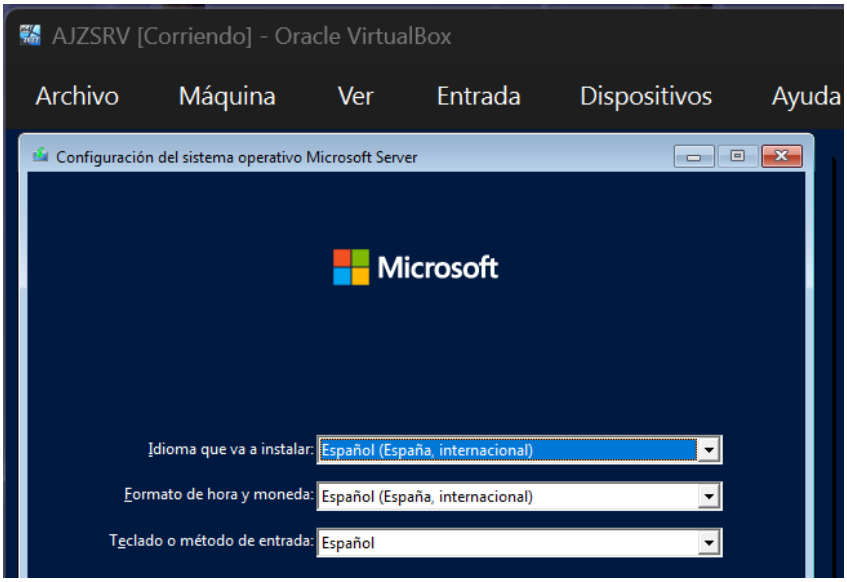
Després anem a l'apartat d'emmagatzematge i afegim la ISO del Windows Server 2022 (64bit).

Captura de pantalla de la màquina creada, preparada per a iniciar:



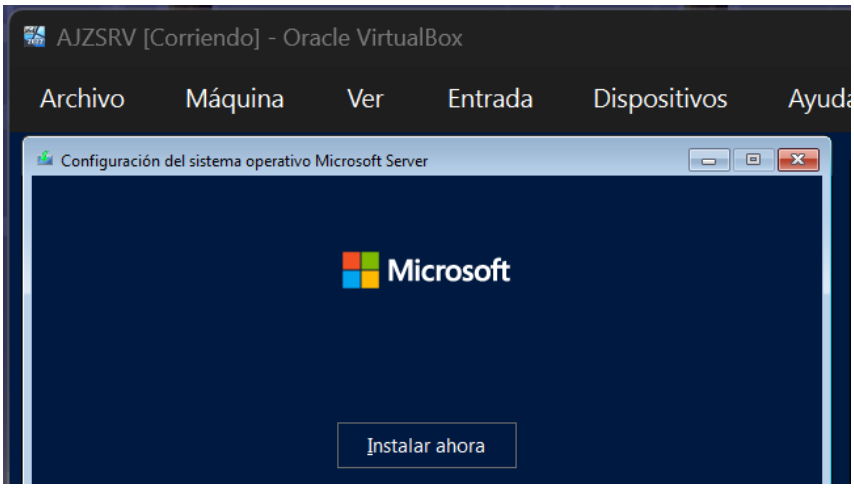
Iniciem la màquina, configurem l'idioma d'instal·lació, el format d'hora i moneda i el teclat. Un cop fet, fem clic a "siguiente".

Captura de pantalla:



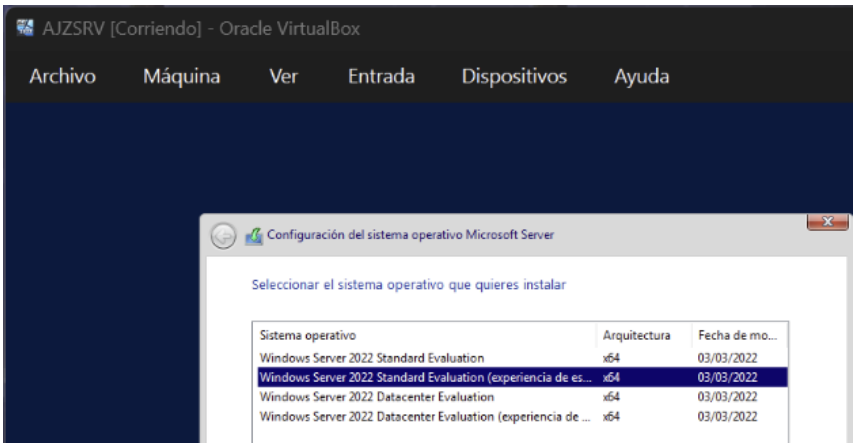
A continuació li donem a instal·lar ara.

Captura de pantalla:



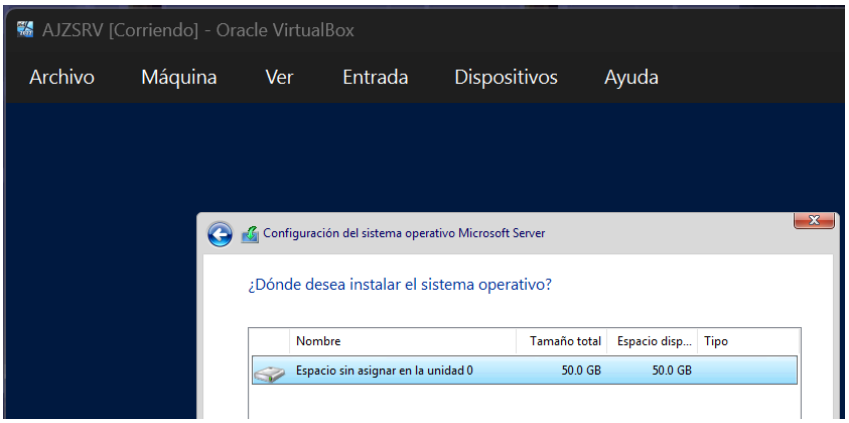
Després seleccionem la edició que volem instal·lar, en el nostre cas, triarem el Windows Server 2022 Standard Evalution (experiencia de escritorio) i farem clic a "siguiente".

Captura de pantalla:



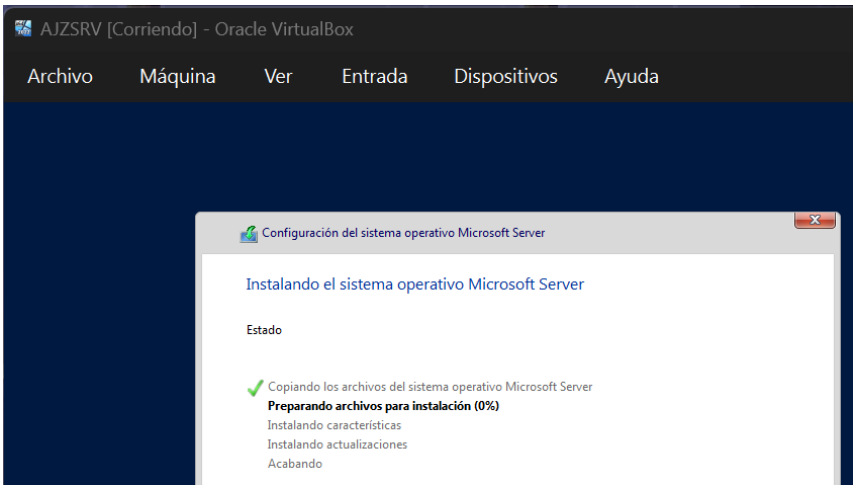
A continuació, triarem la opció de fer la instal·lació de manera personalitzada. Triarem el disc de 50GB que hem creat i farem clic a "siguiente".

Captura de pantalla:



Per últim esperem a que es faci la instal·lació.

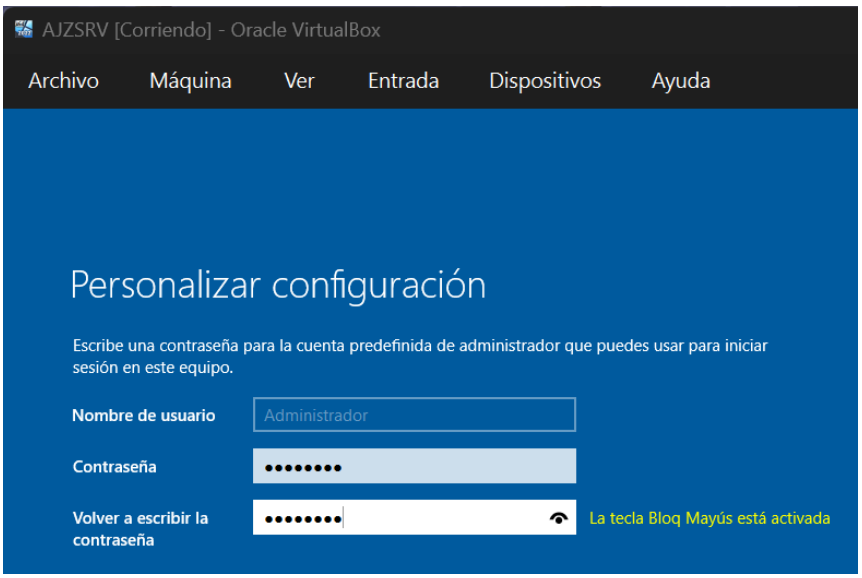
Captura de pantalla on s'està intal·lant el sistema operatiu:



Un cop finalitzada la instal·lació, configurem una contrasenya per al compte Administrator. La contrasenya de prova s'ha ocultat en aquesta versió pública.

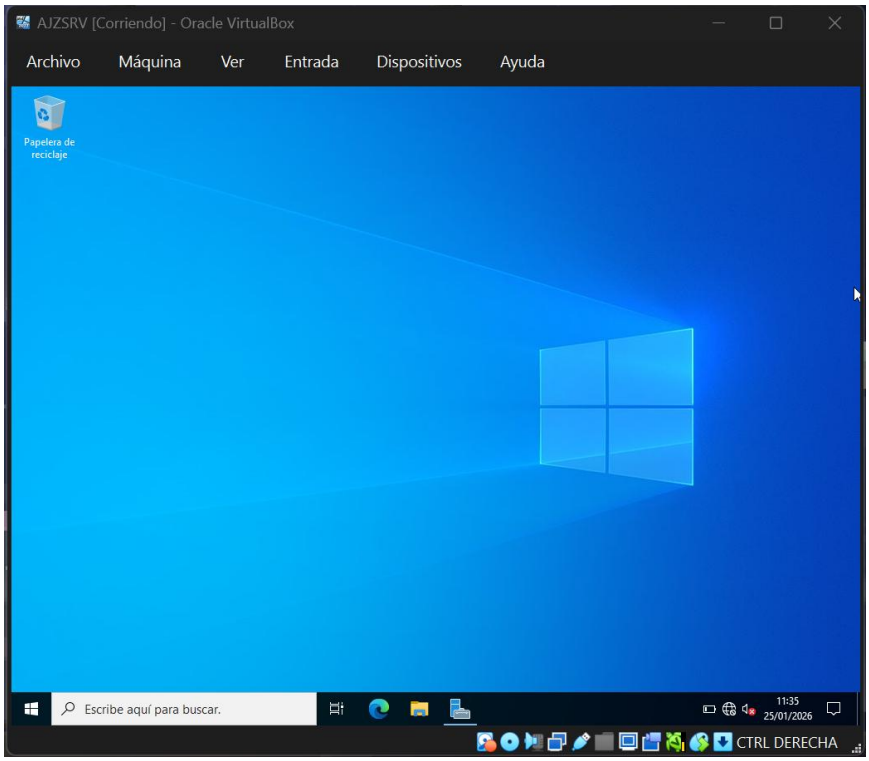
Fem clic a "siguiente" per crear el perfil.

Captura de pantalla:



I finalment entrem en el perfil de l'administrador.

Captura de pantalla:



Un cop instal·lat:

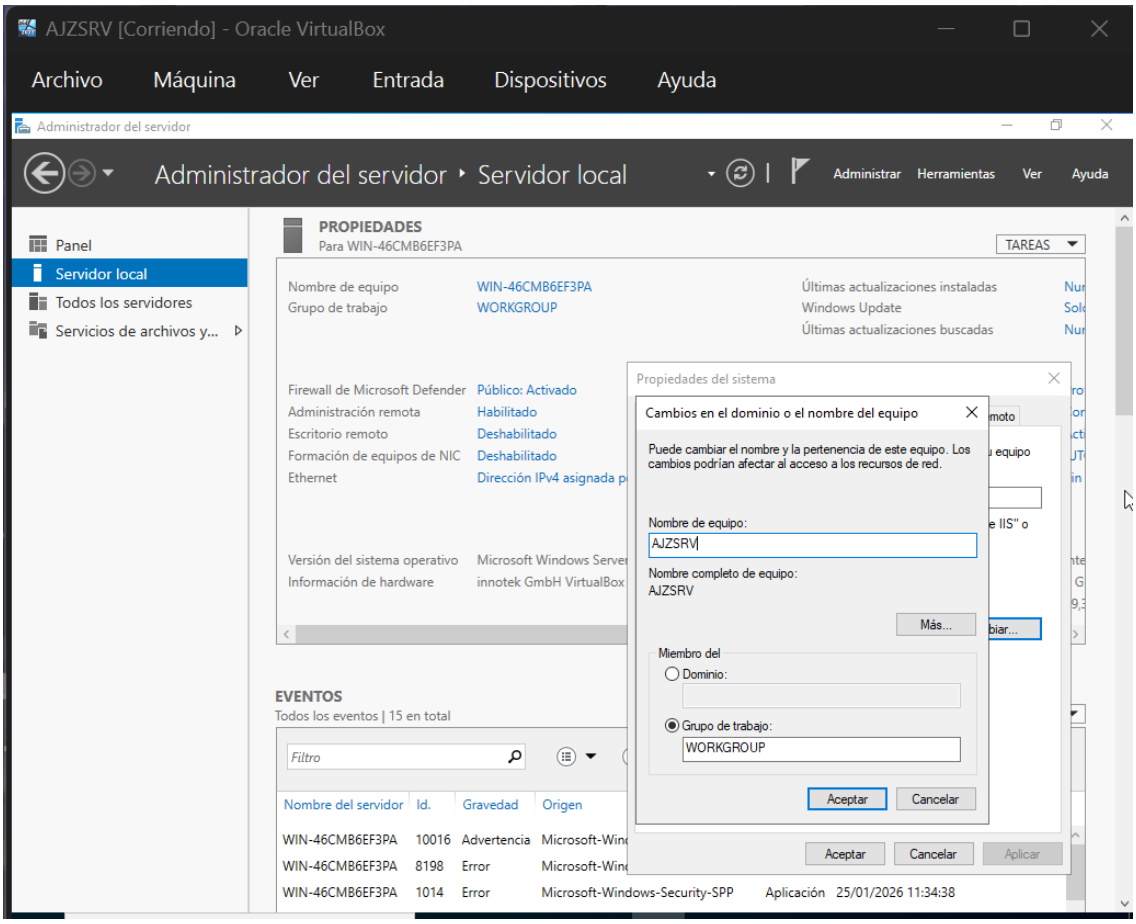
Al entrar en el perfil de l'Administrador, se'ns obrirà sol l'Administrador del servidor (si no passa ho busquem).

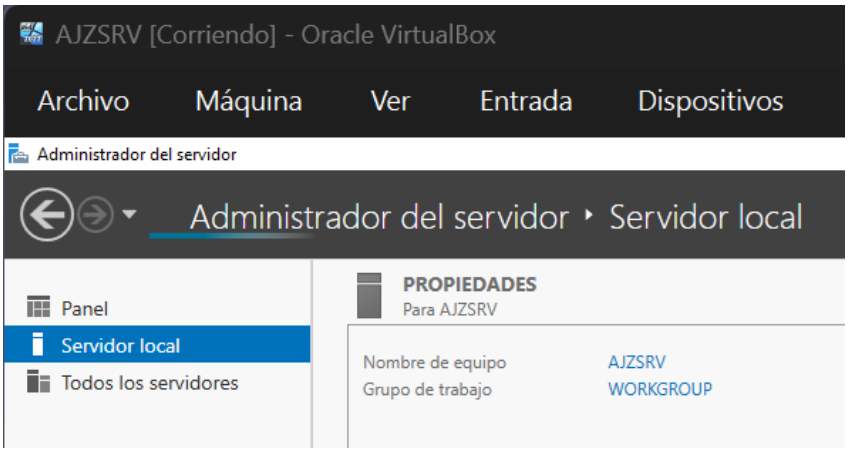
Un cop dins, en el panel de l'esquerra busquem la opció de: Servidor Local.

On surt el nom de l'equip, fem clic sobre el nom i se'ns obrirà una pestanya anomenada: Propietats del sistema.

Fem clic directament a "Cambiar" i canviem el nom de l'equip a: AJZSRV. Donem a acceptar i reiniciem per a que s'apliquin els canvis.

Captures de pantalla del procés de canviar el nom de l'equip i un cop ja canviat:





Configuració IP del servidor

Comencem entrant a la configuració d'internet.

Dins de l'estat, baixem i veiem la opció: Canviar opcions de l'adaptador. Fem clic per entrar.

Dins ens sortirà la opció de Ethernet. Fem clic dret sobre d'ell i seleccionem la opció de "propiedades".

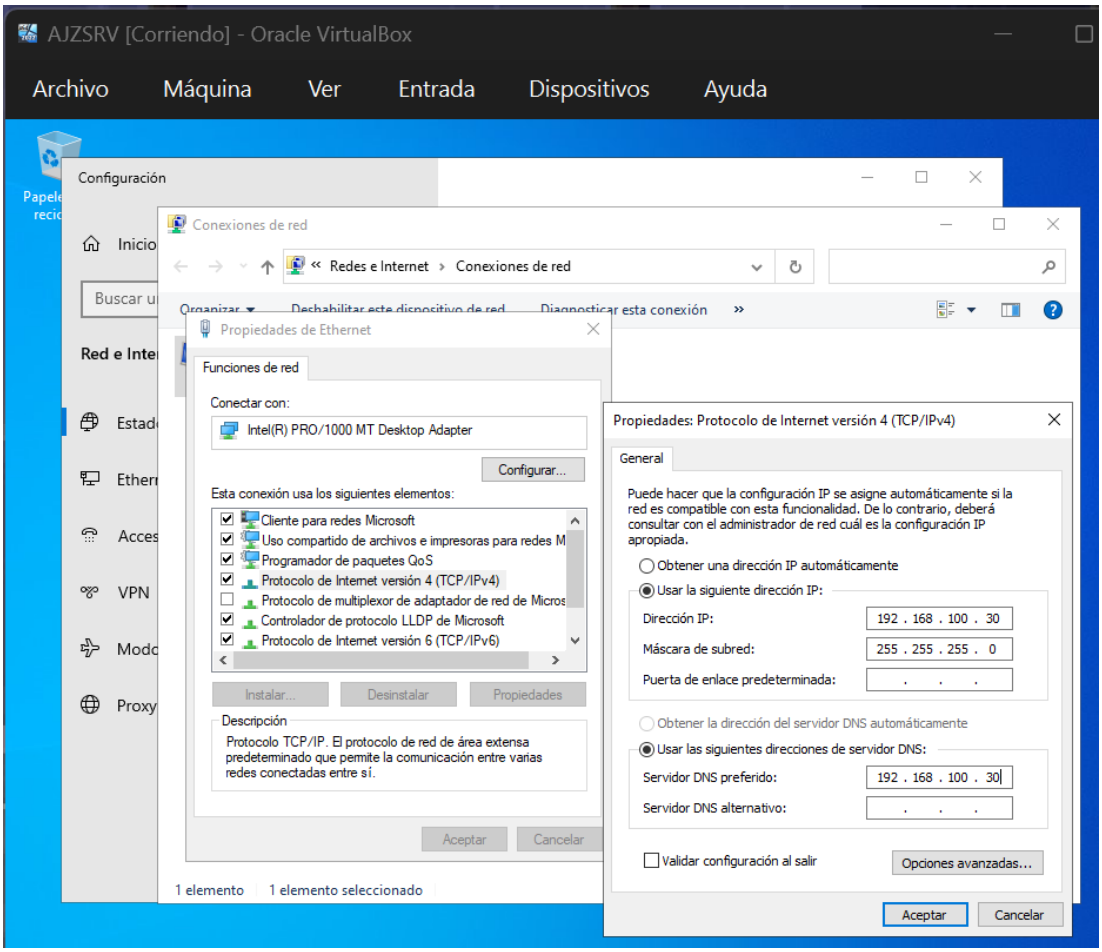
S'obrirà una pestanya anomenada "Propiedades de Ethernet". Busquem la opció "Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4)". La seleccionem i després fem clic a "Propiedades".

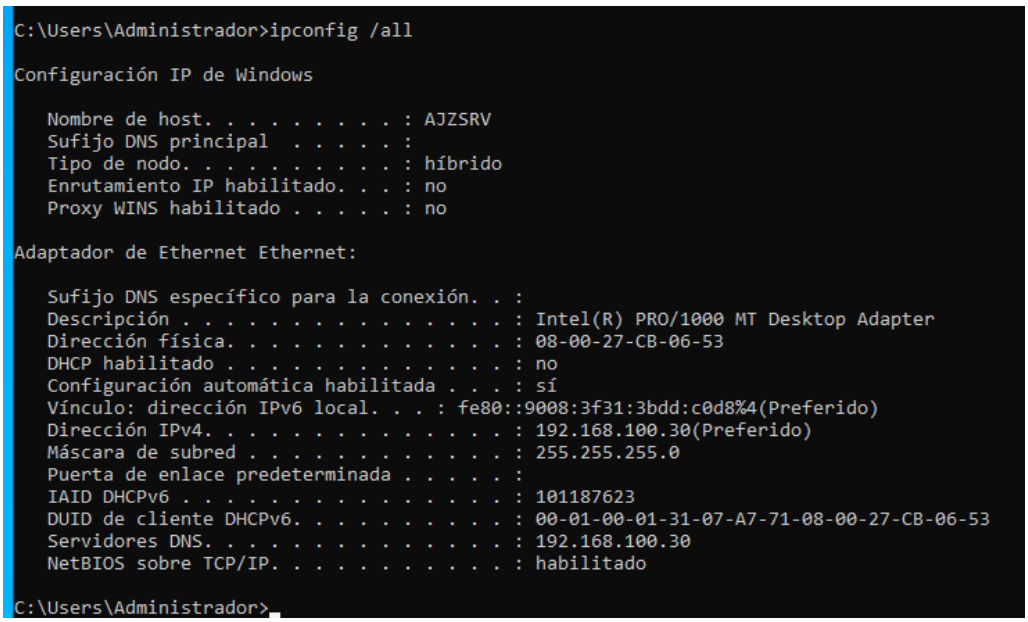
S'obrirà un altre pestanya i allà farem la configuració de la direcció IP i DNS.

- De la direcció IP he posat: 192.168.100.30, que pertany a una xarxa privada de classe C, utilitzant l'identificador núm. 30 que se'ns va assignar a classe.
- La màscara de subxarxa he posat: 255.255.255.0, que es la corresponent a una red de classe C, que permet que tots els equips del mateix segment de xarxa es comuniquin directament entre sí.
- La porta d'enllaç no fa falta posar-la ja que la xarxa s'utilitza únicament de forma interna dins de VirtualBox i no es necessària la sortida a xarxes externes o internet.
- Del servidor DNS he posat el mateix número que la direcció IP ja que el controlador de domini allotja el servei DNS necessari per al correcte funcionament de l'Active Directory.

Per últim en el cmd he fet la comanda ipconfig /all, per veure que s'han aplicat tots els canvis correctament.

Captures de pantalla:





Instal·lació d'Active Directory

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server per a que funcioni com a controlador de domini.

Quan obrim el servidor, automàticament se'ns obre el "Administrador del servidor", des d'on podem gestionar els diferents rols, serveis de rol i característiques del servidor.

Un rol és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web…). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més servei de rol o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les característiques del servidor són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

Per tal de gestionar els rols, serveis de rol o les característiques, haurem d'accedir a "Manage / Add roles and features" del "Server Manager".

Per a aquest entorn també cal un servidor DNS. L'he configurat durant la creació del domini.

Obrim l'Administrador del servidor. A la mateixa pantalla que ens surt primer, dins de "Configurar este servidor local", fem clic a la opció de "Agregar roles y características". Se'ns obrirà una pestanya de l'assistent per afegir rols i característiques.

A la primera pantalla li donem següent, a la segona, en el tipus d'instal·lació, triem la opció: "Instalación basada en características o roles". Donem a següent.

Després seleccionem el servidor del destí (el nostre).

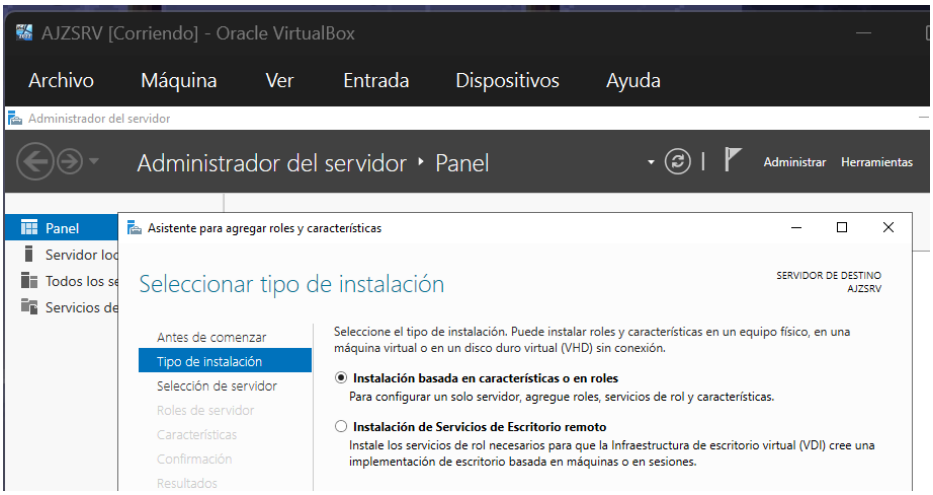
A continuació en la pestanya de seleccionar rols, marquem la opció de: "Servicios de dominio de Active Directory". S'obrirà una pestanya on haurem de fer clic a afegir totes les característiques.

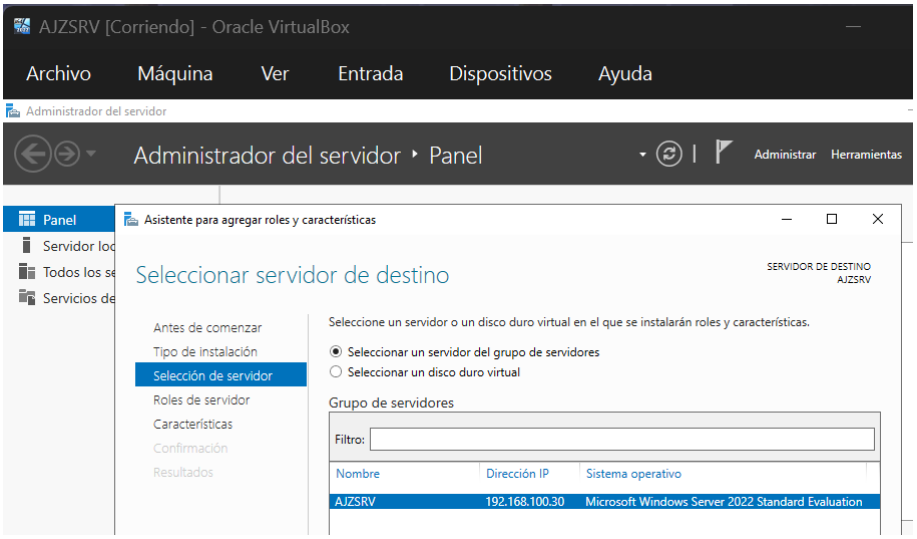
Després en els apartats de característiques i AD DS, no seleccionem res, només fem clic a següent.

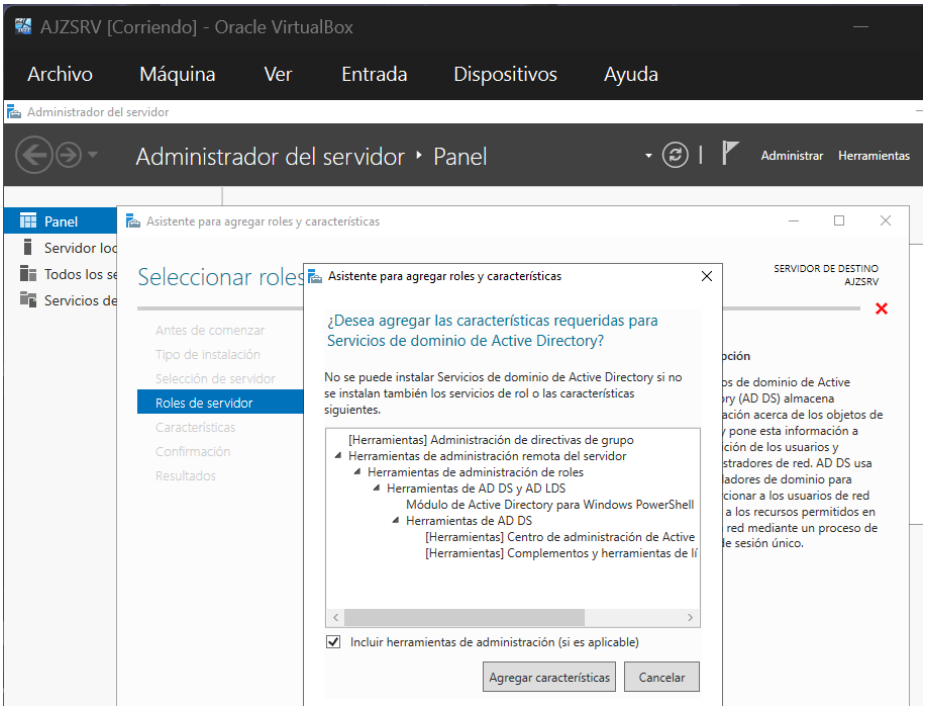
Per últim en l'apartat de confirmació fem clic directament a Instal·lar per iniciar la instal·lació.

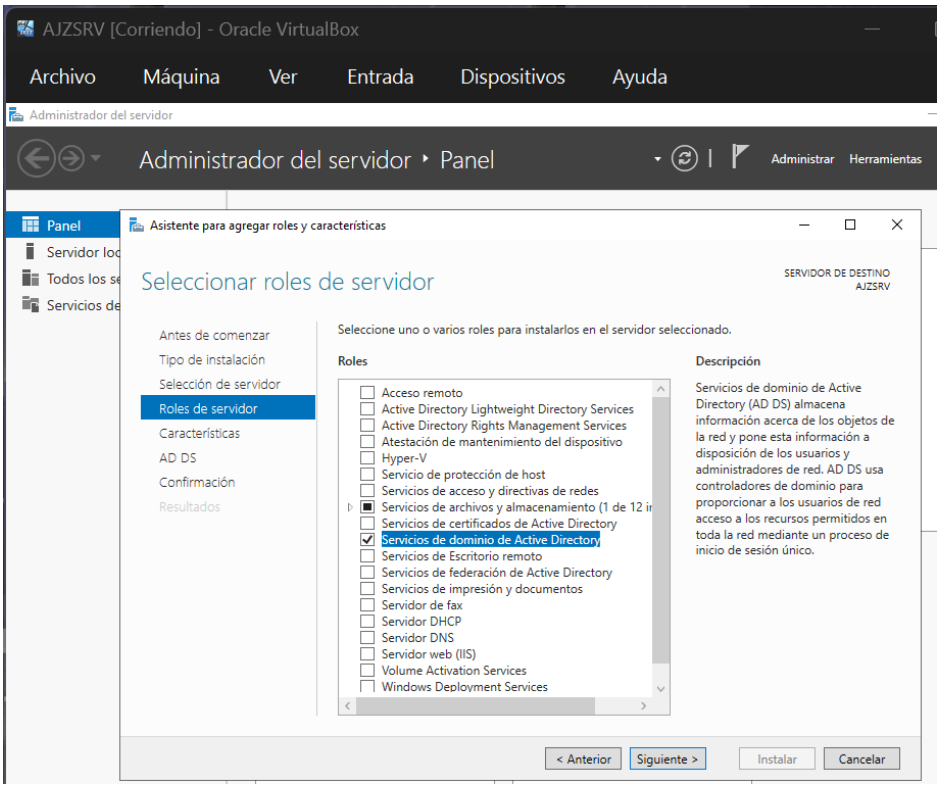
Esperem a que acabi d'instal·lar-se. Quan acabi fem clic a tancar.

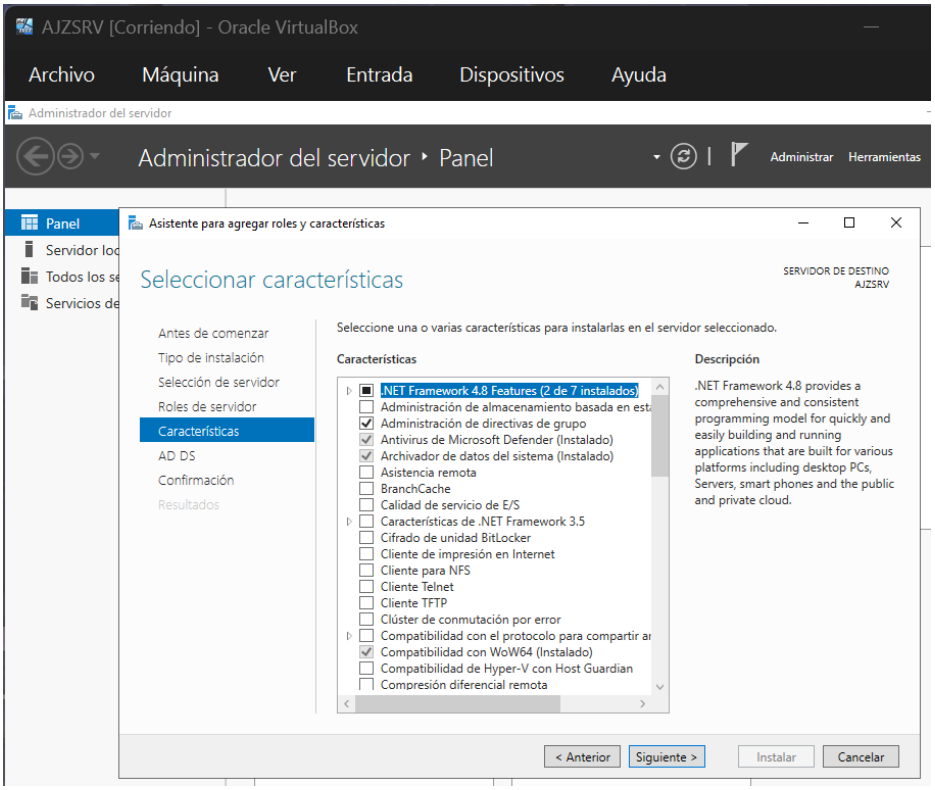
Captures de pantalla del pas a pas:

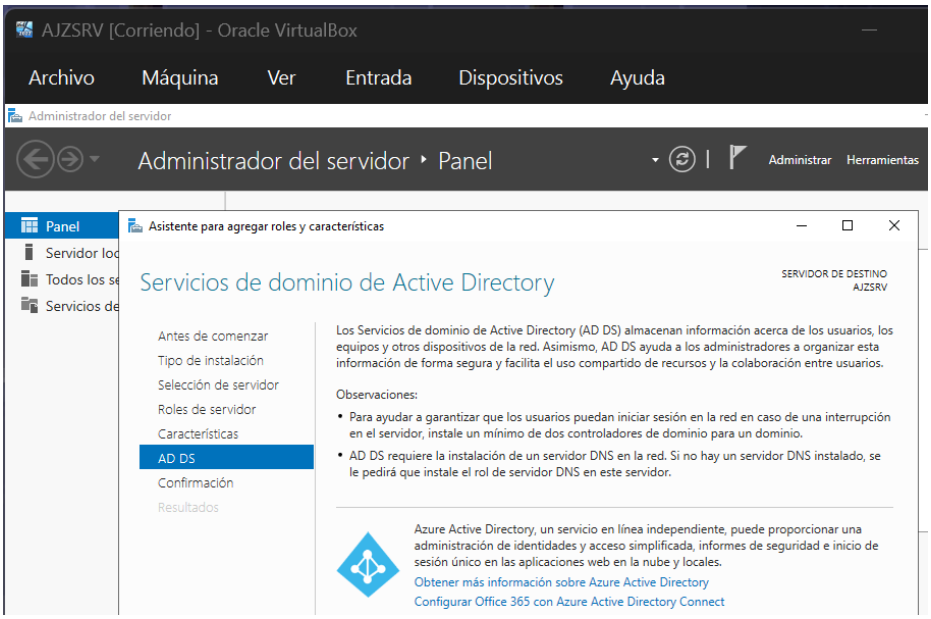

AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar tipo de instalación
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.
Instalación basada en características o en roles
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.
Instalación de Servicios de Escritorio remoto
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

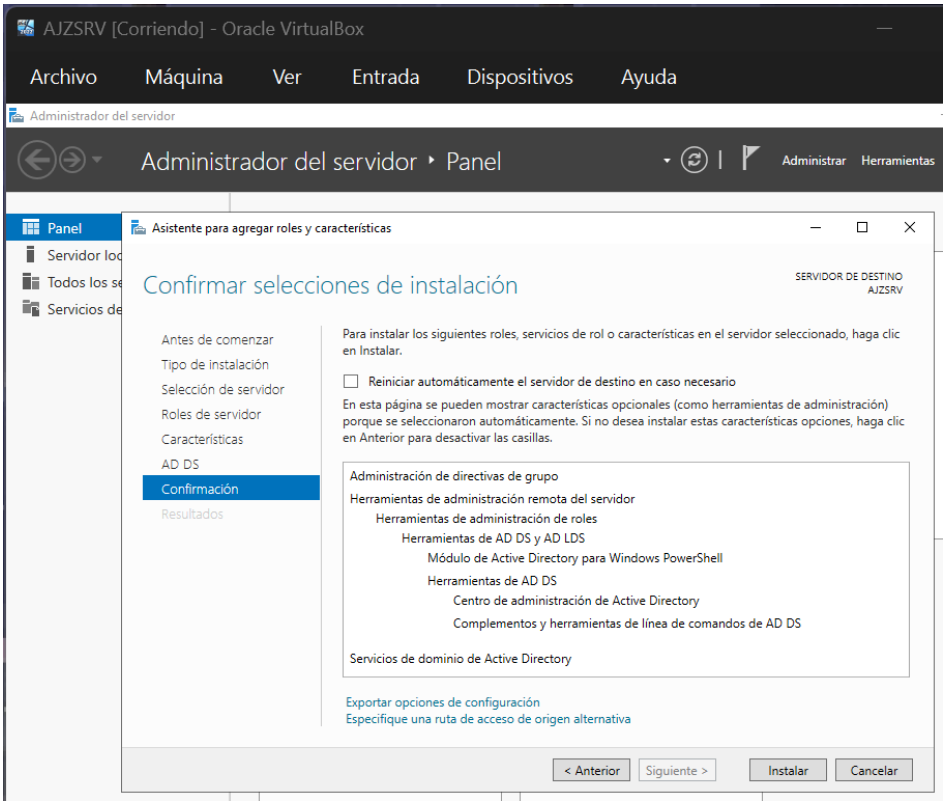

AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar servidor de destino
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.
Seleccionar un servidor del grupo de servidores
Seleccionar un disco duro virtual
Grupo de servidores
Filtro:
Nombre
Dirección IP
Sistema operativo
AJZSRV
192.168.100.30
Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

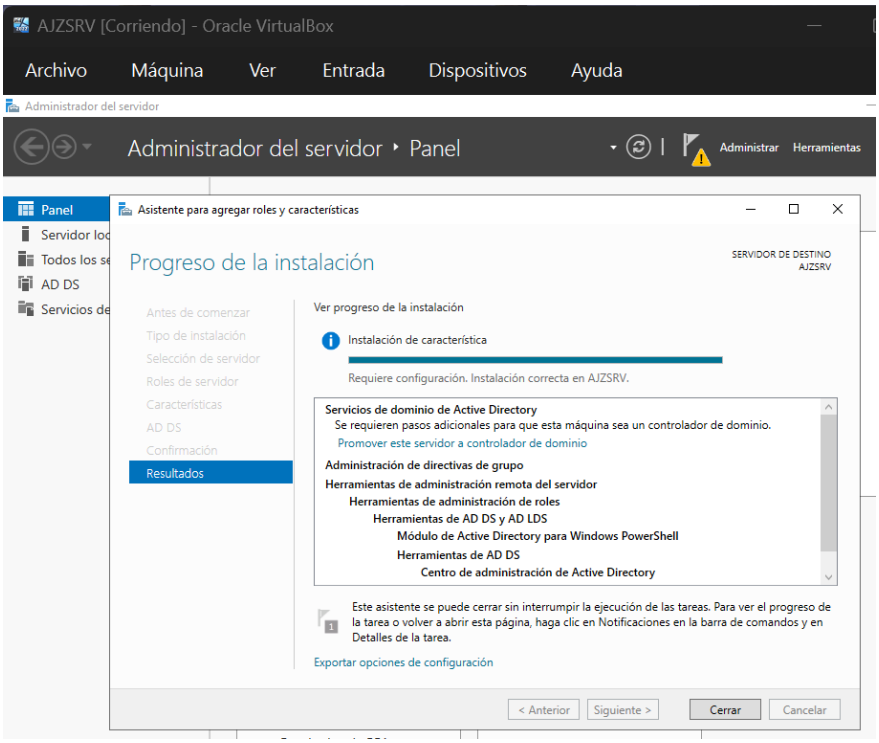

AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados
Asistente para agregar roles y características
¿Desea agregar las características requeridas para Servicios de dominio de Active Directory?
No se puede instalar Servicios de dominio de Active Directory si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.
[Herramientas] Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
[Herramientas] Centro de administración de Active
[Herramientas] Complementos y herramientas de lí
Incluir herramientas de administración (si es aplicable)
Agregar características
Cancelar


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar roles de servidor
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.
Roles
Acceso remoto
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Rights Management Services
Atestación de mantenimiento del dispositivo
Hyper-V
Servicio de protección de host
Servicios de acceso y directivas de redes
Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 in
Servicios de certificados de Active Directory
Servicios de dominio de Active Directory
Servicios de Escritorio remoto
Servicios de federación de Active Directory
Servicios de impresión y documentos
Servidor de fax
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor web (IIS)
Volume Activation Services
Windows Deployment Services
Descripción
Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un proceso de inicio de sesión único.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Seleccionar características
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.
Características
.NET Framework 4.8 Features (2 de 7 instalados)
Administración de almacenamiento basada en est
Administración de directivas de grupo
Antivirus de Microsoft Defender (Instalado)
Archivador de datos del sistema (Instalado)
Asistencia remota
BranchCache
Calidad de servicio de E/S
Características de .NET Framework 3.5
Cifrado de unidad BitLocker
Cliente de impresión en Internet
Cliente para NFS
Cliente Telnet
Cliente TFTP
Clúster de conmutación por error
Compatibilidad con el protocolo para compartir ar
Compatibilidad con WoW64 (Instalado)
Compatibilidad de Hyper-V con Host Guardian
Compresión diferencial remota
Descripción
.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Servicios de dominio de Active Directory
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacenan información acerca de los usuarios, los equipos y otros dispositivos de la red. Asimismo, AD DS ayuda a los administradores a organizar esta información de forma segura y facilita el uso compartido de recursos y la colaboración entre usuarios.
Observaciones:
• Para ayudar a garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión en la red en caso de una interrupción en el servidor, instale un mínimo de dos controladores de dominio para un dominio.
• AD DS requiere la instalación de un servidor DNS en la red. Si no hay un servidor DNS instalado, se le pedirá que instale el rol de servidor DNS en este servidor.
Azure Active Directory, un servicio en línea independiente, puede proporcionar una administración de identidades y acceso simplificada, informes de seguridad e inicio de sesión único en las aplicaciones web en la nube y locales.
Obtener más información sobre Azure Active Directory
Configurar Office 365 con Azure Active Directory Connect


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas
Panel
Asistente para agregar roles y características
Confirmar selecciones de instalación
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados
Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.
Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario
En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opciones, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.
Administración de directivas de grupo
Herramientas de administración remota del servidor
Herramientas de administración de roles
Herramientas de AD DS y AD LDS
Módulo de Active Directory para Windows PowerShell
Herramientas de AD DS
Centro de administración de Active Directory
Complementos y herramientas de línea de comandos de AD DS
Servicios de dominio de Active Directory
Exportar opciones de configuración
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa
< Anterior
Siguiente >
Instalar
Cancelar



Promoció a controlador de domini

Després seleccionem la senyal del triangle groc que ens surt a dalt en la pantalla.

Fem clic on diu: “Promover este servidor a controlador de dominio”.

S’obrirà una pestanya anomenada “Configuración de implementación”, en aquesta hem de marcar l’opció de: “Agragar un nuevo bosque” i en l’apartat del nom del domini arrel posem: AJZ.itb.cat

A les opcions del controlador de domini mantenim els valors previstos i configurem la contrasenya de restauració (ocultada en aquesta versió pública).

A continuació en la pantalla: opcions de DNS, l’error que ens surt es normal ja que s’ha creat un “nuevo bosque” i el DNS es crea per primer cop. Només fem clic a següent.

Després en la pantalla de opcions addicionals, la deixem com està (AJZ). Només fem clic a següent.

Continuem en la pantalla de rutes d’accés. Aquestes les deixem tal i com estan, només fem clic a següent.

Ara continuem amb la pantalla de revisar opcions. En aquesta veiem que no tenim cap

error per tant, fem clic a següent. (si surt alguna advertència groga no passa res, si surt vermella, alguna cosa hem fet malament.)

Per últim en la pantalla de comprovació de requisits previs veiem que només ens surten advertències grogues per tant no passa res. Fem clic a instal·lar.

S'inicialitzarà la instal·lació. Es normal que tardi una estona llarga. El servidor es reiniciarà sol un cop acabada la instal·lació, no tancar la màquina, es normal que la pantalla es quedi negre durant una estona. Si no canvia després de uns minuts reiniciem manualment la màquina.

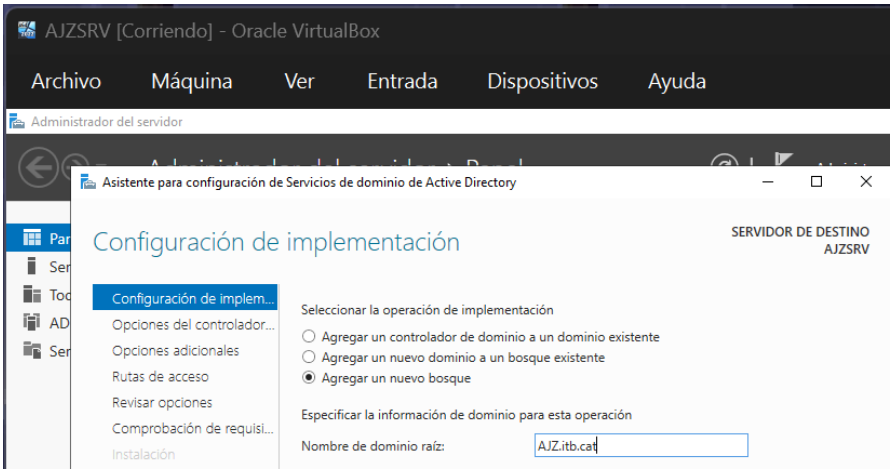
La base de dades de l'Active Directory s'anomena NTDS.dit.

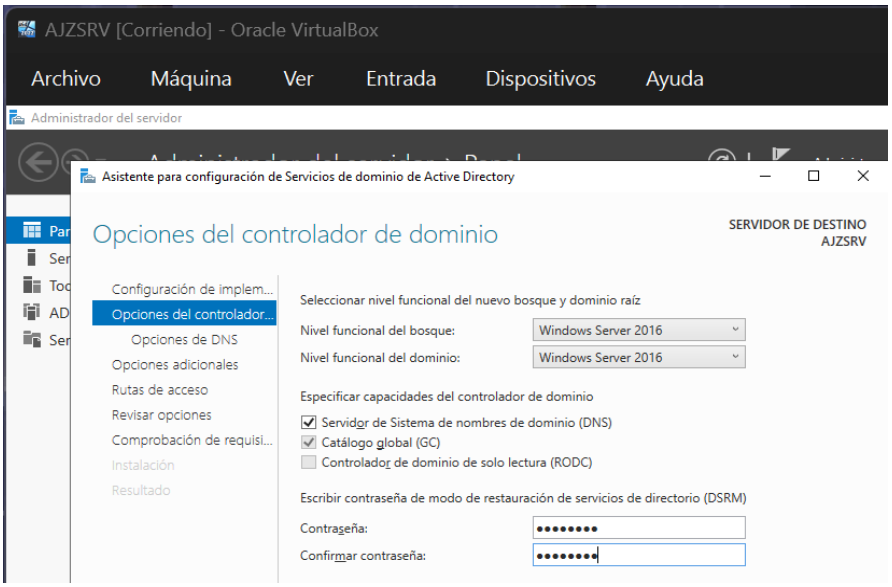
Aquesta base de dades s'emmagatzema per defecte al directori C:\Windows\NTDS\, juntament amb els fitxers de registre del servei de directori.

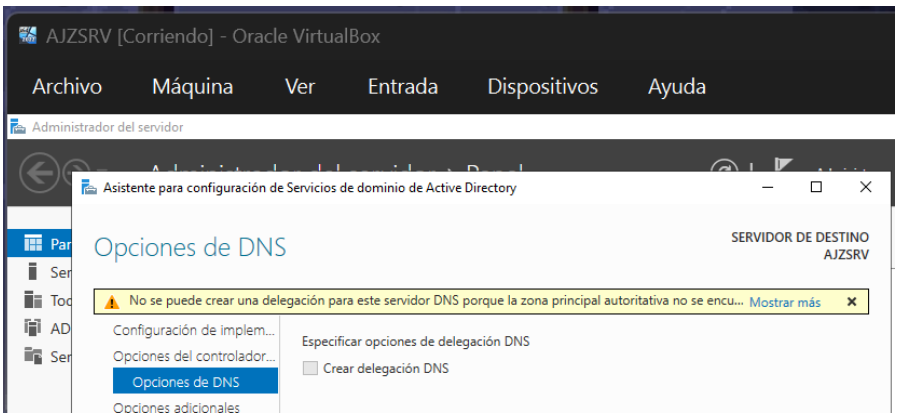
Conté tota la informació del domini, com ara usuaris, grups, equips, contrasenyes i altres objectes del directori actiu.

Captures de pantalla del pas a pas:

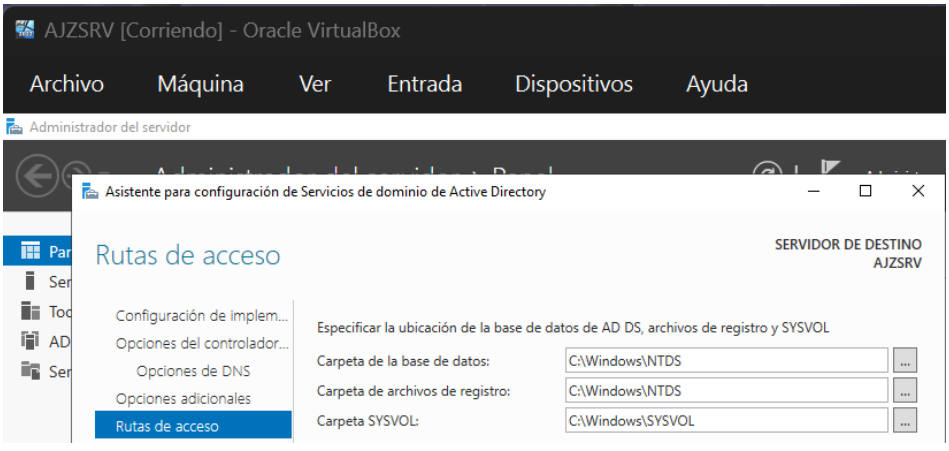





AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Opciones del controlador de dominio
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado
Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz
Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016
Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016
Especificar capacidades del controlador de dominio
Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
Catálogo global (GC)
Controlador de dominio de solo lectura (RODC)
Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)
Contraseña:
Confirmar contraseña:


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Opciones de DNS
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encu... Mostrar más
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Especificar opciones de delegación DNS
Crear delegación DNS


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Opciones adicionales
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Verifique el nombre NetBIOS asignado al dominio y cámbielo si es necesario
Nombre de dominio NetBIOS: AJZ


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Rutas de acceso
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL
Carpeta de la base de datos: C:\Windows\NTDS
Carpeta de archivos de registro: C:\Windows\NTDS
Carpeta SYSVOL: C:\Windows\SYSVOL


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Revisar opciones
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado
Revisar las selecciones:
Configura este servidor como el primer controlador de dominio de Active Directory en un nuevo bosque.
El nombre del nuevo dominio es "AJZ.itb.cat". Éste es también el nombre del nuevo bosque.
El nombre NetBIOS del dominio es AJZ.
Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016
Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016
Opciones adicionales:
Catálogo global: Sí
Servidor DNS: Sí


AJZSRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Administrador del servidor
Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory
Comprobación de requisitos previos
SERVIDOR DE DESTINO
AJZSRV
Todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Haga clic en 'Instalar' para co... Mostrar más
Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado
Los requisitos previos deben validarse antes de instalar los servicios de dominio de Active Directory en el equipo
Volver a comprobar requisitos previos
Ver resultados
Los controladores de dominio de Windows Server 2022 tienen un valor predeterminado para la configuración de seguridad denominada "Permitir algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT 4.0" que evita el uso de algoritmos de criptografía débiles al establecer sesiones de canal de seguridad.
Para obtener más información acerca de esta opción de configuración, consulte el artículo 942564 de Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear
Si hace clic en Instalar, el servidor se reiniciará automáticamente cuando finalice la operación de promoción.
Más información sobre requisitos previos



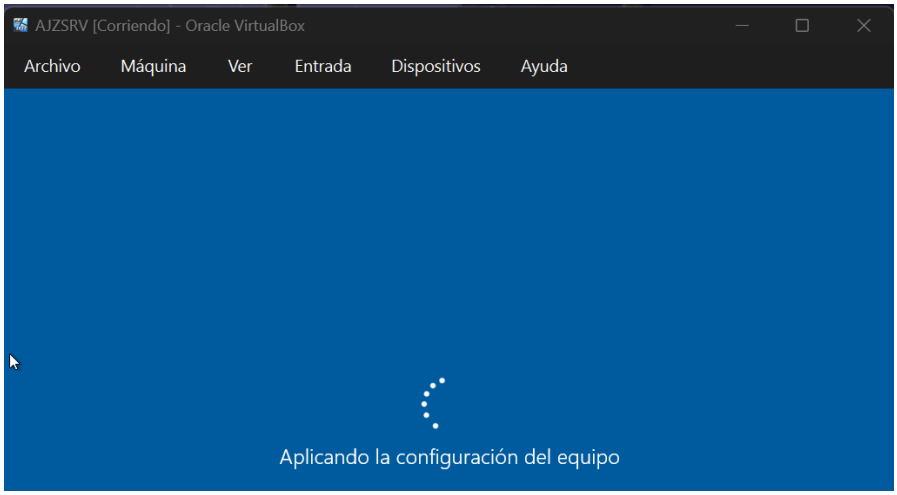
Reiniciem i ens surt en la pantalla “Aplicando la configuración de equipo” esperem, això vol dir que Active Directory s’ha creat, el servidor s’està convertint en controlador del domini, etc.

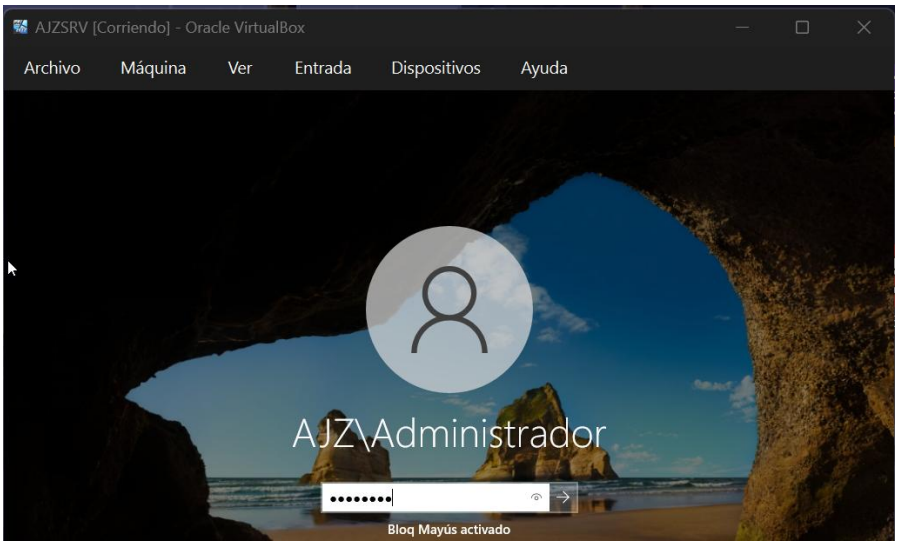
Un cop inicií, iniciem sessió com a AJZ\Administrator.

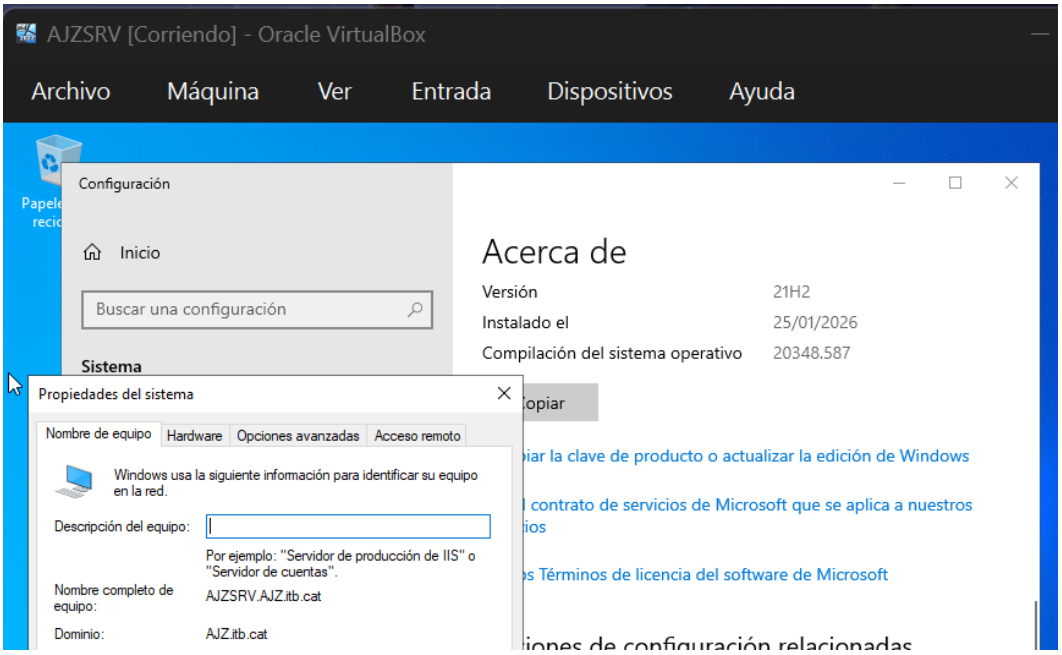
Un cop iniciat busquem “Este Equipo”, fem clic dret, propietats, baixem on veiem la opció de configuració avançada del sistema. S’obrirà una pestanya de propietats del equip i en l’apartat Nom de l’equip ens ha de sortir: Domini: AJZ.itb.cat

Com podrem veure ens ha sortir correctament, per tant hem fet de manera correcta l’exercici.

Captures de pantalla:







Instal·lació del client Windows 11

Comencem creant el Windows 11:

- Nom: AJZCLIENT
- Tipus: Microsoft Windows
- Versió: Windows 11 (64bit)
- RAM: 4096MB (4GB)
- CPU: 2
- Disc dur: un disc de 50GB, VDI.

Creem la màquina i després entrem a la configuració d'aquesta.

En l'apartat de xarxa, en l'adaptador posem la opció de xarxa interna i amb el nom de intnet.

Després anem al emmagatzemament i afegim la ISO del Windows 11.

Un cop creada la màquina, la iniciem.

Primer ens apareixerà la pantalla d'idiomes, teclat i hores. Ho posem tot en castellà.

Després ens apareixerà la pantalla per instal·lar ara, li fem clic.

Després quan ens surti activar Windows i posar una clau, donem a la opció de "No tengo clave de producto".

A continuació seleccionem el sistema operatiu que volem instal·lar, en el nostre cas, Windows 11 Pro.

Seguim acceptant els terminis i escollint la opció de instal·lació personalitzada.

Seleccionem el disc que tenim de 50GB per fer allà la instal·lació.

Fem clic a instal·lar i esperem fins que acabi (pot trigar una molt bona estona).

Un cop inicií comencem posant l'idioma, teclat i l'hora tot en castellà.

Després ens apareixerà l'apartat de connexió a internet, per poder omitir-la (ja que no ens dona una opció), pressionem els botons Shift + Fn + F10

Se'ns obrirà el cmd i escriurem: OOBE\BYPASSNRO i després fem Enter.

Es reiniciarà sol i tornarem a la pàgina dels idiomes (ho fem ràpid), si la pantalla es queda negre i no hi ha resposta reiniciem manualment.

Un cop li donem a "No tengo Internet" ens surtirà la pantalla de "Conéctese ahora para iniciar rápidamente el dispositivo." Farem clic a: continuar amb la configuració limitada.

Després configurem el compte local de prova i les preguntes de seguretat. Les credencials s'han ocultat en aquesta versió pública.

Després configurem les preferències (jo li dic a tot no).

Un cop finalitzat esperem a que acabi de preparar-ho tot per a nosaltres.

Un cop iniciat, entrem a Configuració > Sistemes > Canviar nom. Posarem AJZCLIENT, acceptem i reiniciem per a que es realitzin els canvis.

Un cop reiniciat anem a Configuració > Xarxa i internet > Ethernet (fem clic a sobre i després en propietats). Després on “Asignación de IP” donem a editar i el canviem de DHCP a manual. Activem el IPv4 i a dins escrivim:

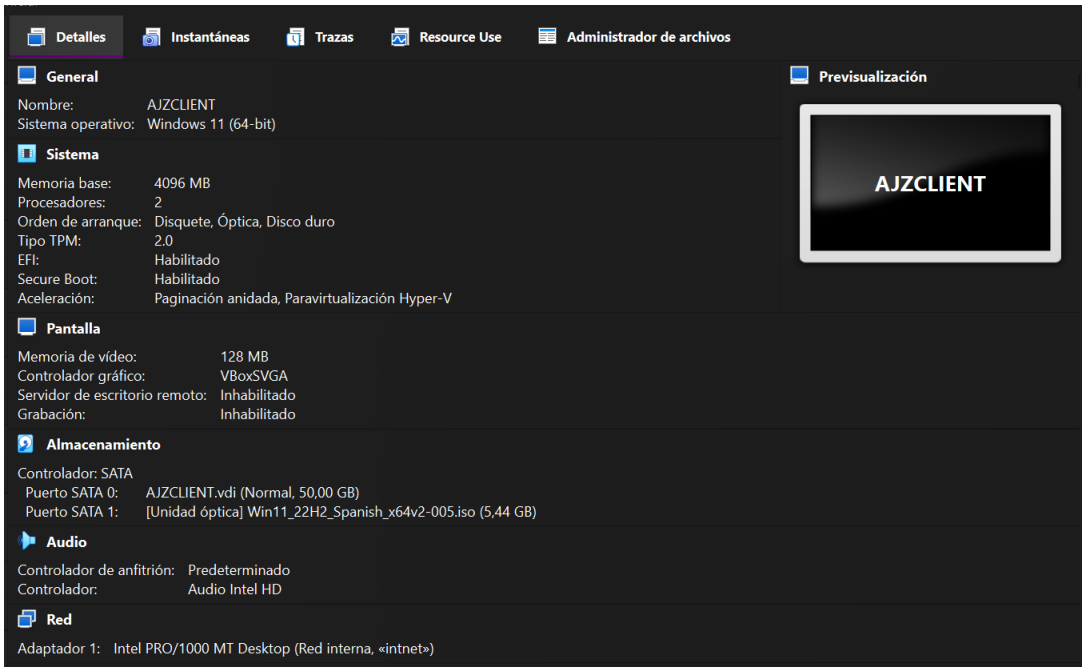
- Direcció IP: 192.168.100.31
- Màscara de subxarxa: 255.255.255.0
- DNS preferit: 192.168.100.30 (la del IP del servidor AJZSRV)

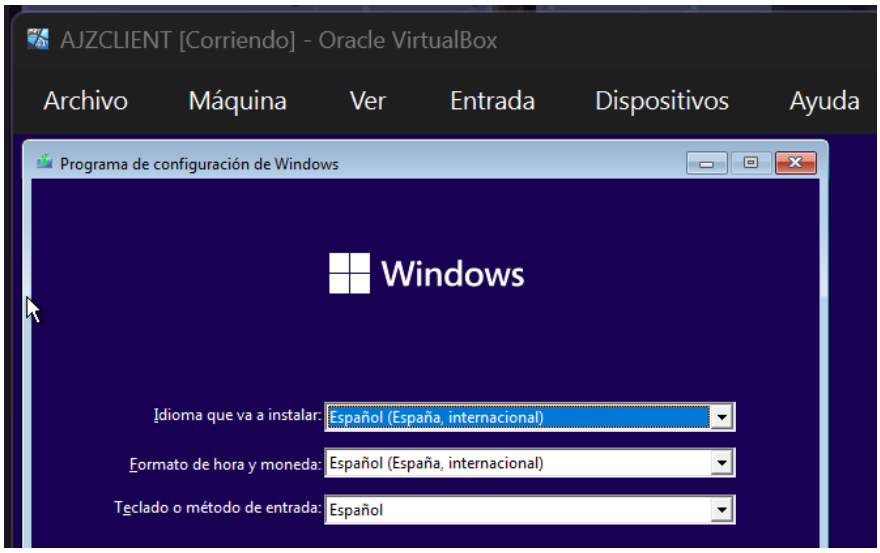
  Un cop finalitzat guardem.

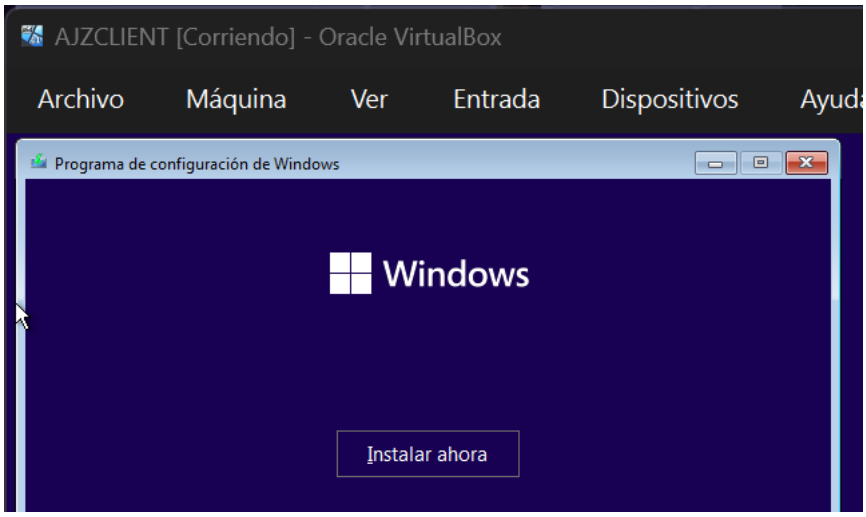
Després obrim el cmd i fem les següents comandes:

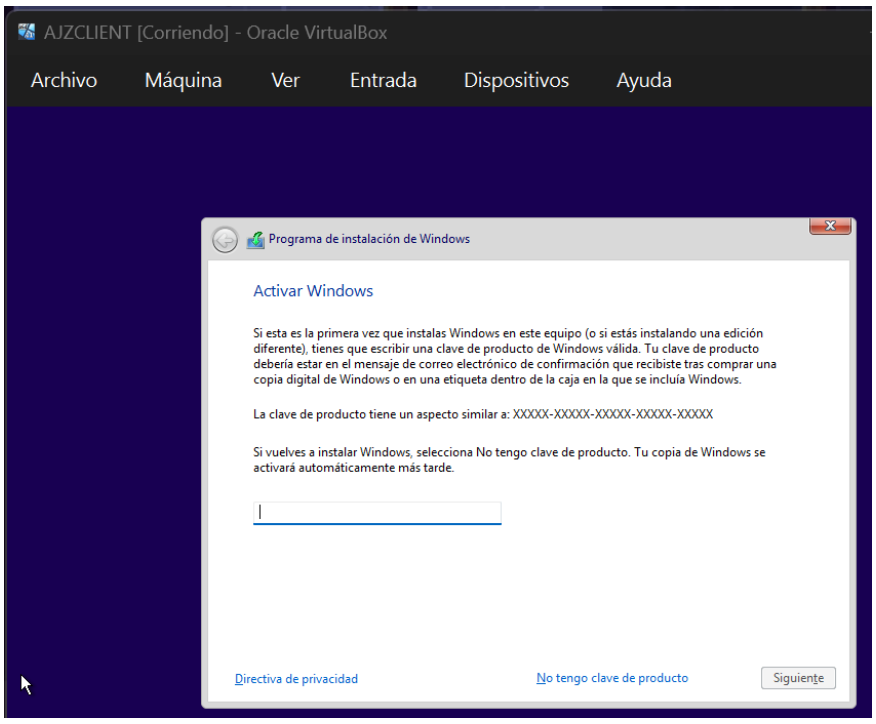
- ipconfig > veiem tot configurat correctament
- ping 192.168.100.30 > rebem resposta, per tant el client arriba al servidor correctament, la xarxa està ben configurada i no hi han pèrdides de paquets.
- ping AJZSRV > també rebem resposta, per tant el nom del servidor es resol correctament, el DNS funciona i el client ja confia en ser servidor DNS del domini.

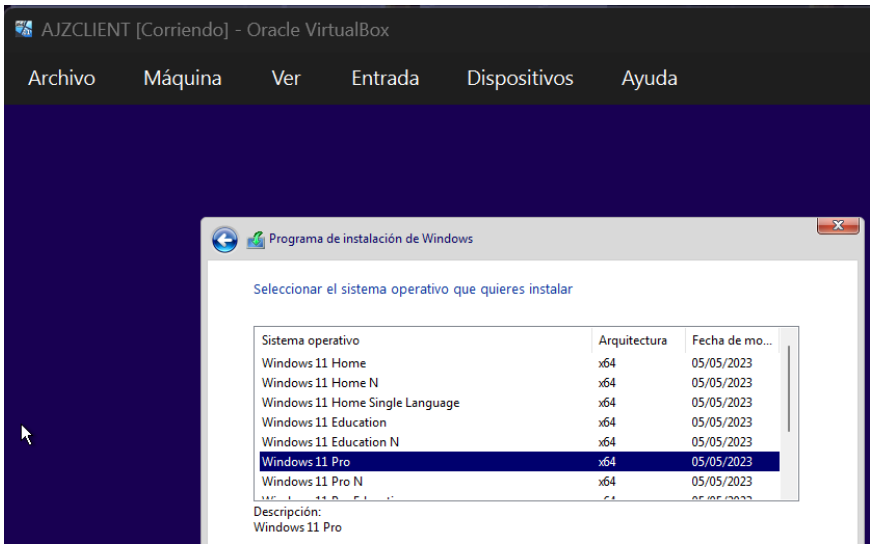
Captures de pantalla del pas a pas:

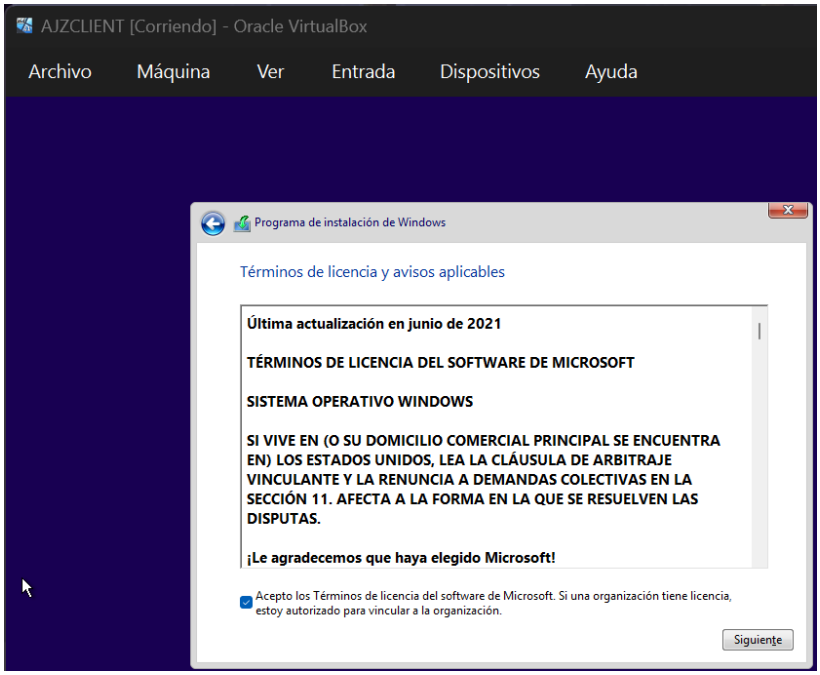


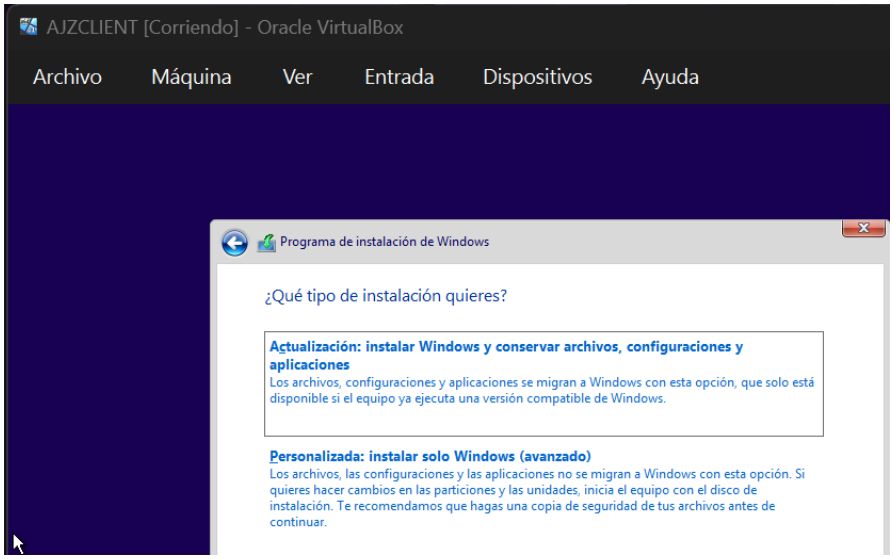

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de configuración de Windows
Windows
Idioma que va a instalar:
Español (España, internacional)
Formato de hora y moneda:
Español (España, internacional)
Teclado o método de entrada:
Español

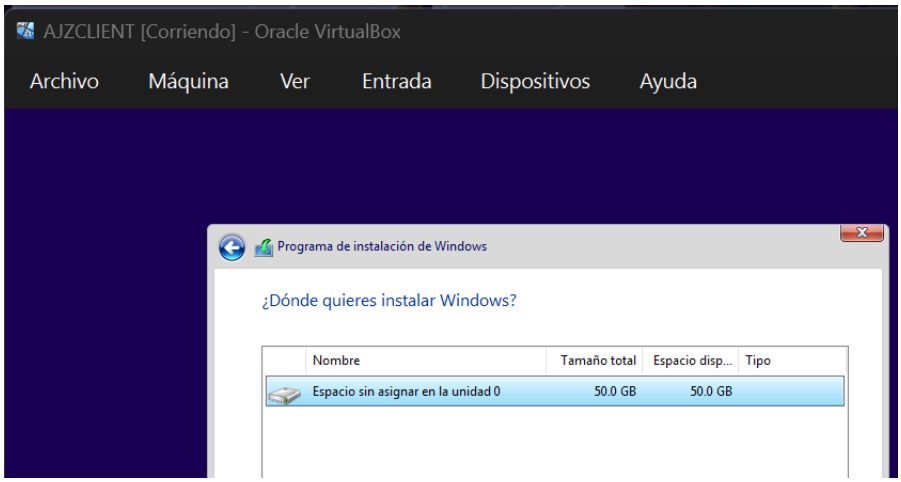

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Programa de configuración de Windows
Windows
Instalar ahora

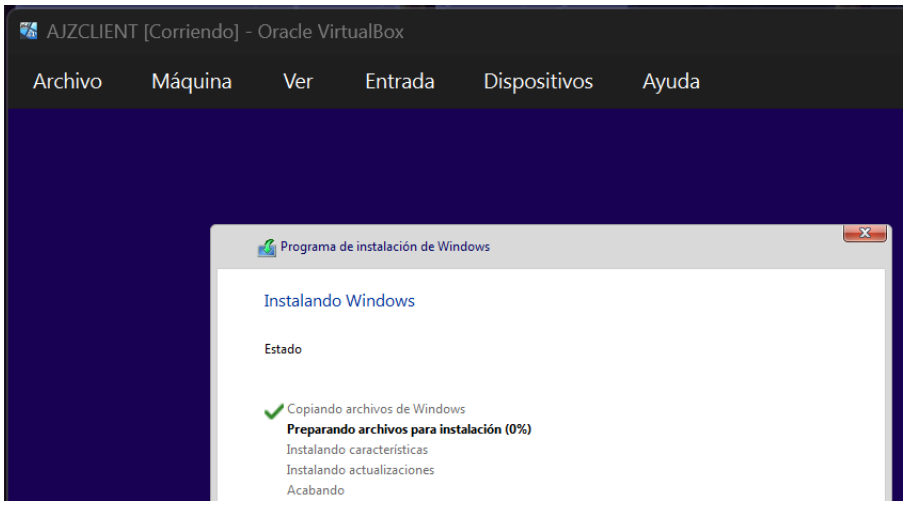

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
Activar Windows
Si esta es la primera vez que instalas Windows en este equipo (o si estás instalando una edición diferente), tienes que escribir una clave de producto de Windows válida. Tu clave de producto debería estar en el mensaje de correo electrónico de confirmación que recibiste tras comprar una copia digital de Windows o en una etiqueta dentro de la caja en la que se incluía Windows.
La clave de producto tiene un aspecto similar a: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Si vuelves a instalar Windows, selecciona No tengo clave de producto. Tu copia de Windows se activará automáticamente más tarde.
Directiva de privacidad
No tengo clave de producto
Siguiente

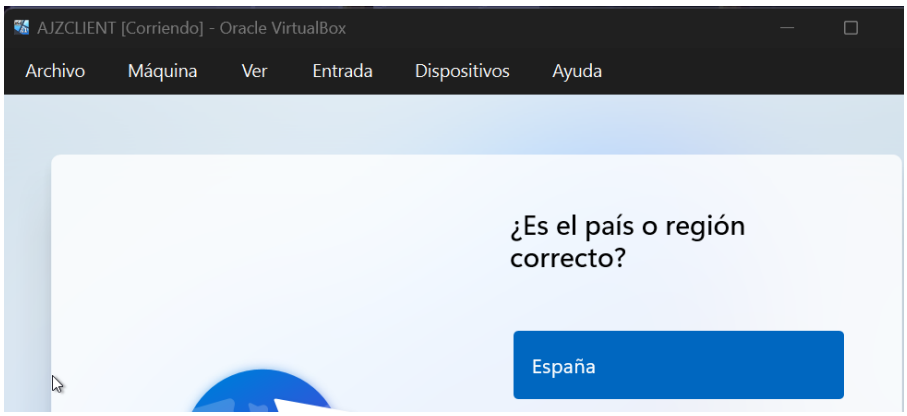

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar
Sistema operativo
Arquitectura
Fecha de mo...
Windows 11 Home
x64
05/05/2023
Windows 11 Home N
x64
05/05/2023
Windows 11 Home Single Language
x64
05/05/2023
Windows 11 Education
x64
05/05/2023
Windows 11 Education N
x64
05/05/2023
Windows 11 Pro
x64
05/05/2023
Windows 11 Pro N
x64
05/05/2023
Descripción:
Windows 11 Pro


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
Términos de licencia y avisos aplicables
Última actualización en junio de 2021
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
SI VIVE EN (O SU DOMICILIO COMERCIAL PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN) LOS ESTADOS UNIDOS, LEA LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS EN LA SECCIÓN 11. AFECTA A LA FORMA EN LA QUE SE RESUELVEN LAS DISPUTAS.
¡Le agradecemos que haya elegido Microsoft!
Acepto los Términos de licencia del software de Microsoft. Si una organización tiene licencia, estoy autorizado para vincular a la organización.
Siguiente

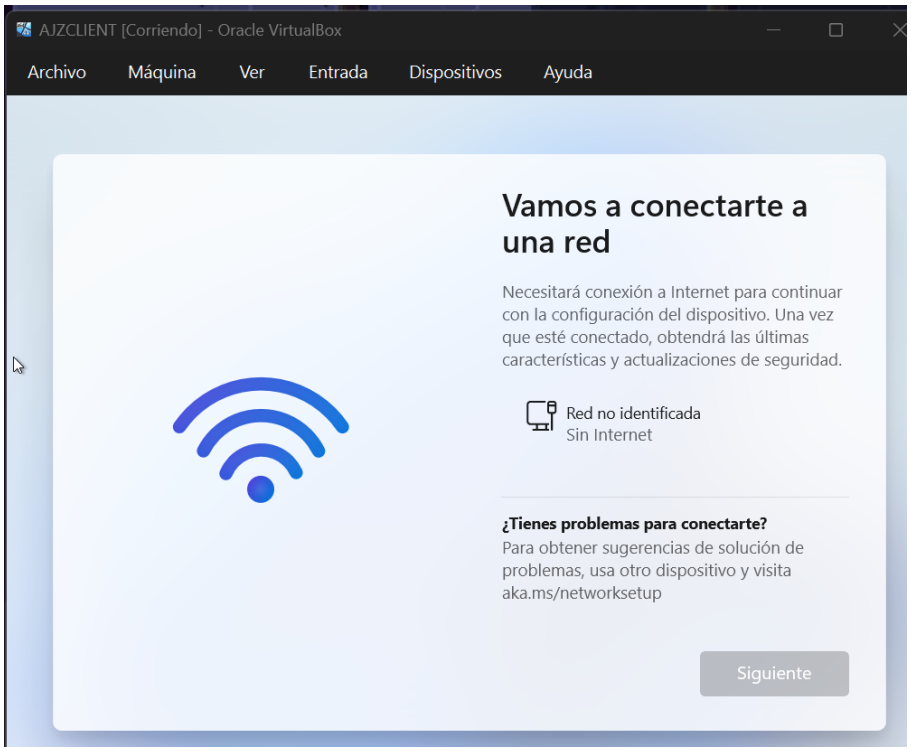

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
¿Qué tipo de instalación quieres?
Actualización: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones
Los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows.
Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)
Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opción. Si quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de instalación. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de continuar.

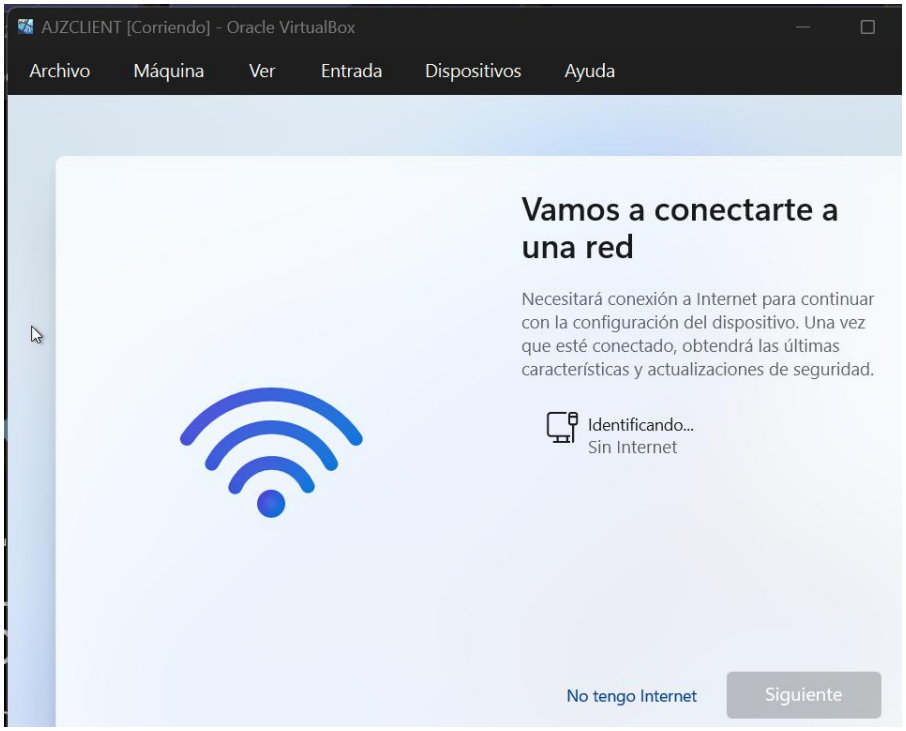

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
¿Dónde quieres instalar Windows?
Nombre
Tamaño total
Espacio disp...
Tipo
Espacio sin asignar en la unidad 0
50.0 GB
50.0 GB


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Programa de instalación de Windows
Instalando Windows
Estado
Copiando archivos de Windows
Preparando archivos para instalación (0%)
Instalando características
Instalando actualizaciones
Acabando

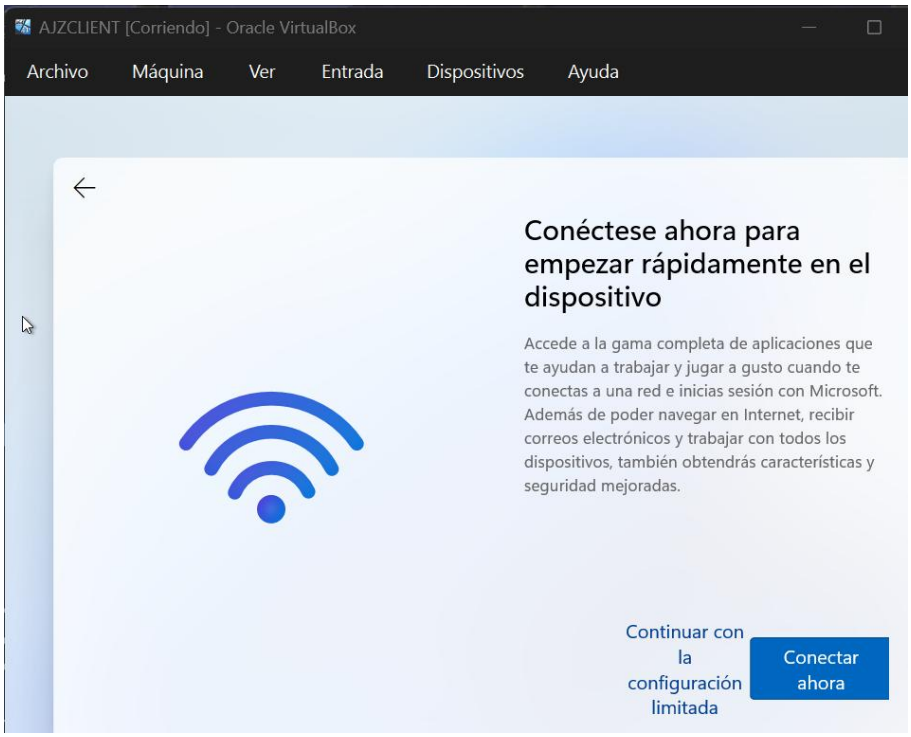

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
¿Es el país o región correcto?
España

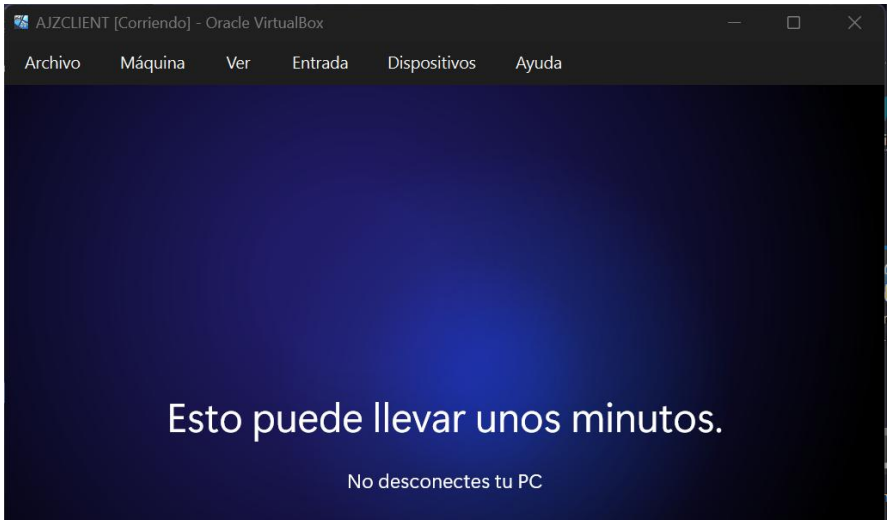
Ayla J.Z


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Vamos a conectarte a una red
Necesitará conexión a Internet para continuar con la configuración del dispositivo. Una vez que esté conectado, obtendrá las últimas características y actualizaciones de seguridad.
Red no identificada
Sin Internet
¿Tienes problemas para conectarte?
Para obtener sugerencias de solución de problemas, usa otro dispositivo y visita aka.ms/networksetup
Siguiente

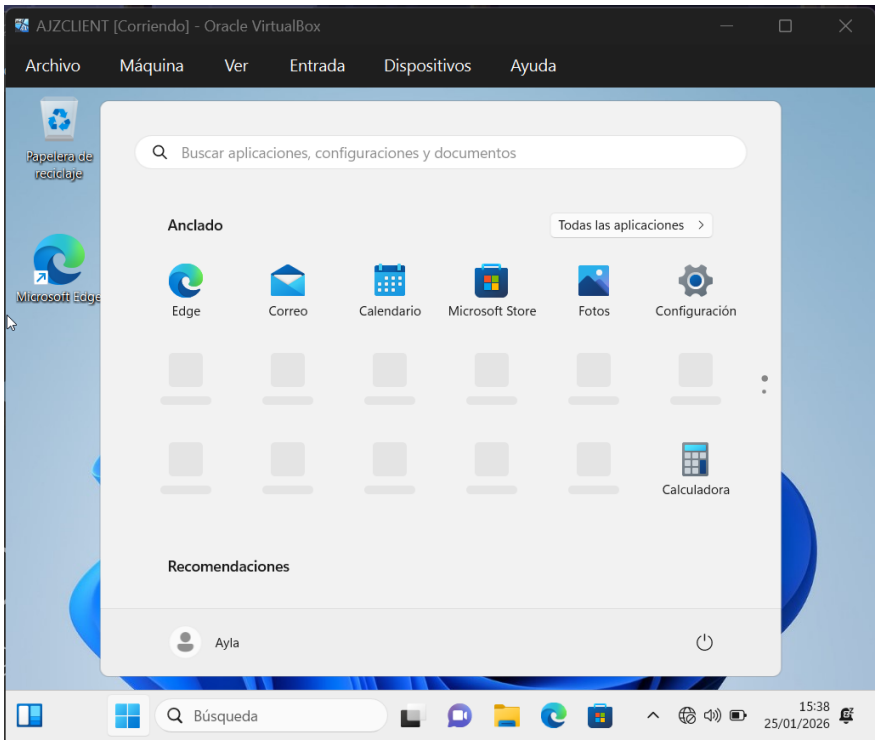

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Vamos a conectarte a una red
Necesitará conexión a Internet para continuar con la configuración del dispositivo. Una vez que esté conectado, obtendrá las últimas características y actualizaciones de seguridad.
Identificando...
Sin Internet
No tengo Internet
Siguiente

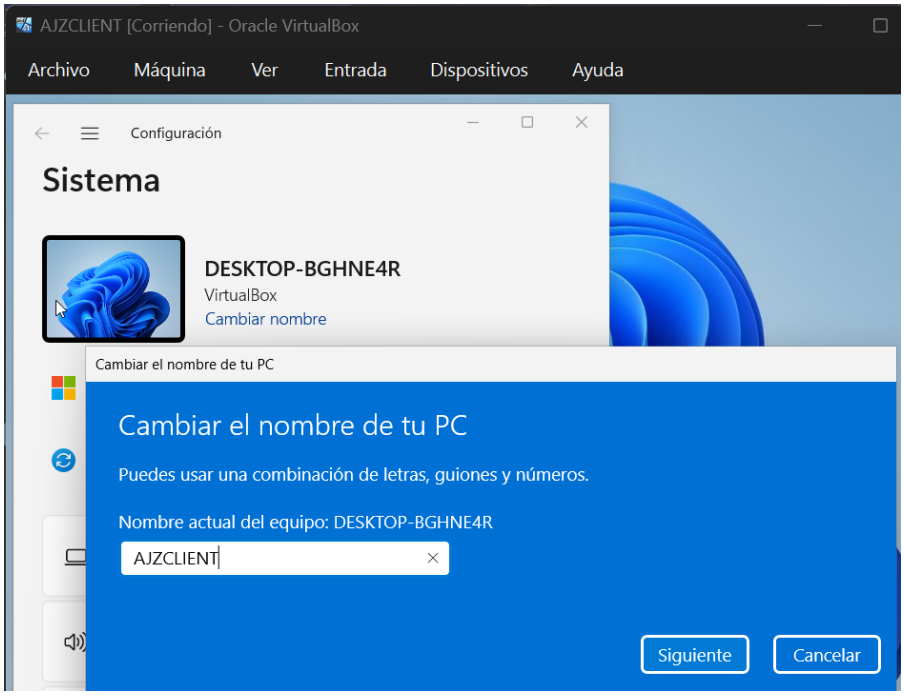
Ayla J.Z


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Conéctese ahora para empezar rápidamente en el dispositivo
Accede a la gama completa de aplicaciones que te ayudan a trabajar y jugar a gusto cuando te conectas a una red e inicias sesión con Microsoft. Además de poder navegar en Internet, recibir correos electrónicos y trabajar con todos los dispositivos, también obtendrás características y seguridad mejoradas.
Continuar con la configuración limitada
Conectar ahora

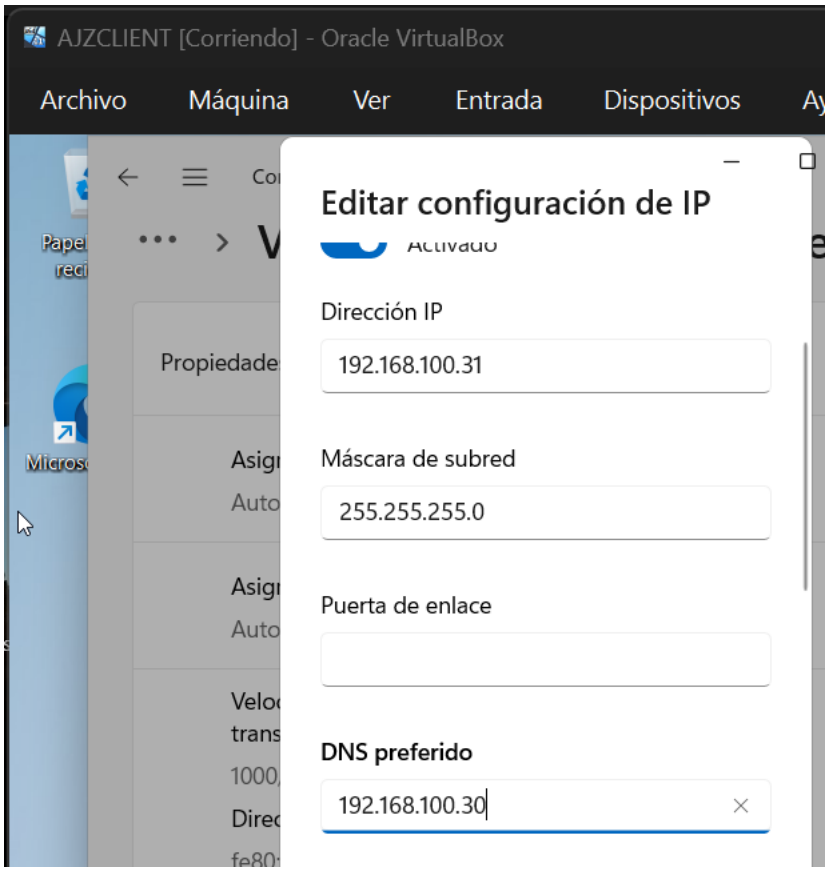

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Esto puede llevar unos minutos.
No desconectes tu PC

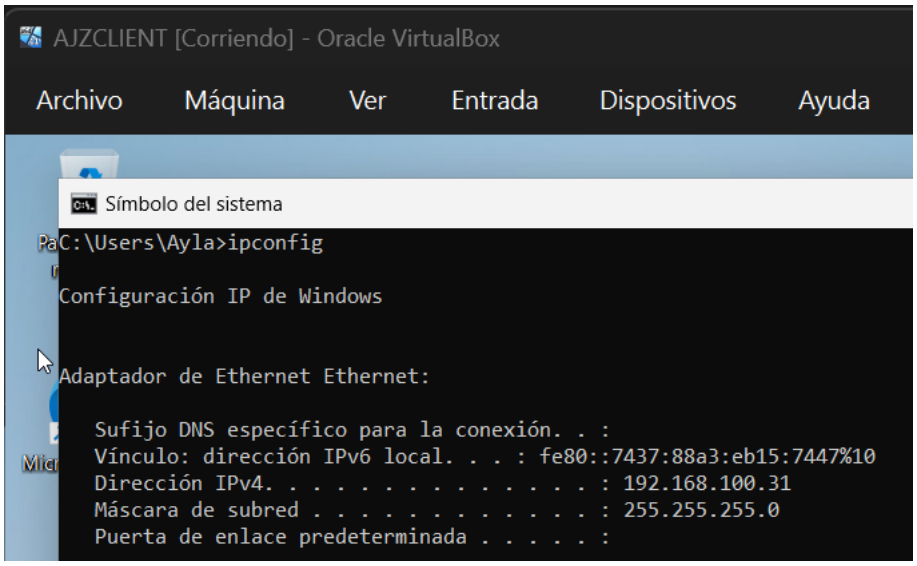
Ayla J.Z

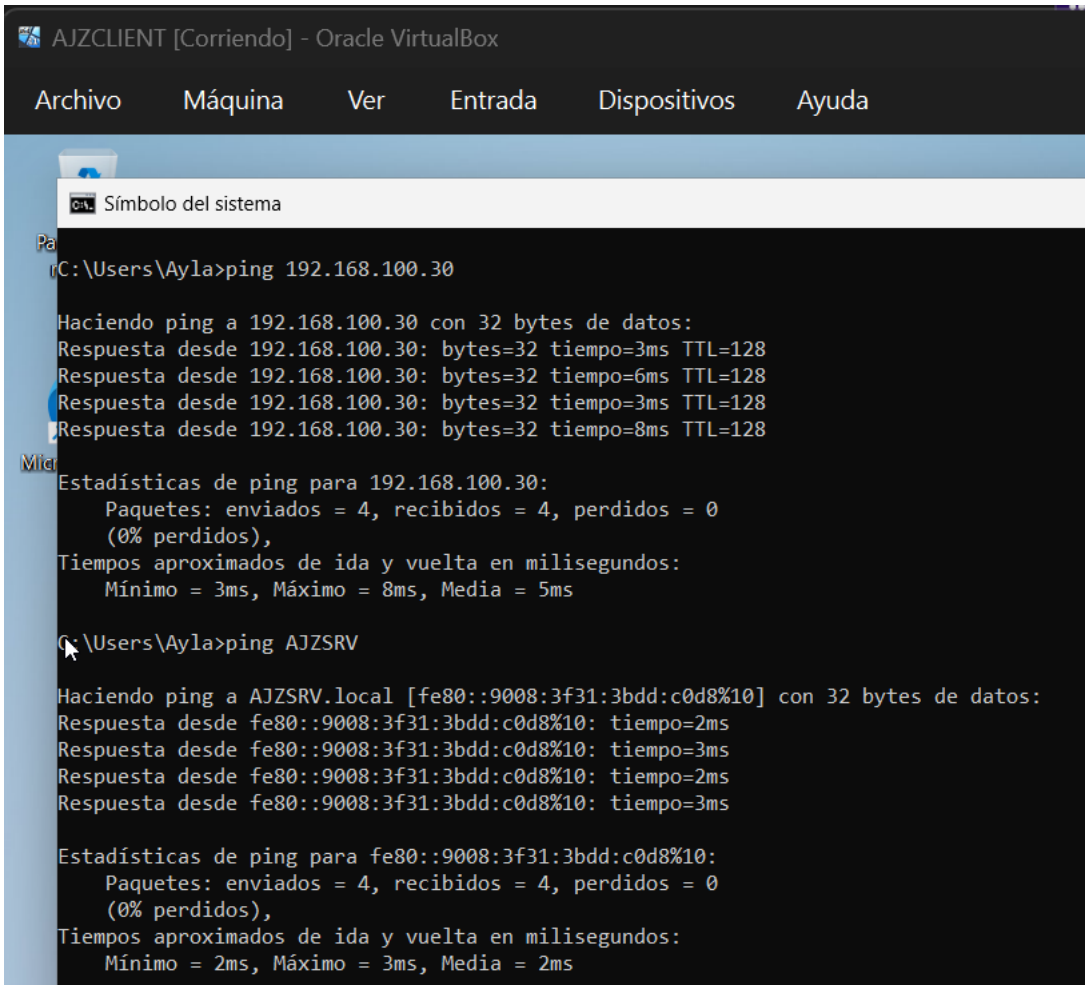

AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Papelera de reciclaje
Microsoft Edge
Buscar aplicaciones, configuraciones y documentos
Anclado
Todas las aplicaciones
Edge
Correo
Calendario
Microsoft Store
Fotos
Configuración
Calculadora
Recomendaciones
Ayla
Búsqueda
15:38
25/01/2026


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Configuración
Sistema
DESKTOP-BGHNE4R
VirtualBox
Cambiar nombre
Cambiar el nombre de tu PC
Cambiar el nombre de tu PC
Puedes usar una combinación de letras, guiones y números.
Nombre actual del equipo: DESKTOP-BGHNE4R
AJZCLIENT
Siguiente
Cancelar

Ayla J.Z


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Editar configuración de IP
Dirección IP
192.168.100.31
Máscara de subred
255.255.255.0
Puerta de enlace
DNS preferido
192.168.100.30


AJZCLIENT [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
Símbolo del sistema
C:\Users\Ayla>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7437:88a3:eb15:7447%10
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.31
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :



Unió del client al domini

Primer, hem comprovat que la connectivitat entre el servidor Windows Server i l'equip client amb Windows 11 amb la comanda ping, verificant que les dues màquines es comunicaven correctament dins la mateixa xarxa.

Després, hem revisat la configuració del servidor DNS al Windows Server, per comprovar que els rols Serveis de domini d'Active Directory (AD DS) i Servidor DNS estan instal·lats i en execució. També hem verificat l'existència de les zones de cerca directa corresponents al domini AJZ.itb.cat, així com els registres necessaris (SOA, NS i registres de tipus A).

Després, hem comprovat que l'equip client utilitzi com a servidor DNS l'adreça IP del controlador de domini (192.168.100.30).

Un cop realitzat, hem de afegir l'equip client al domini. Des de les propietats del sistema del Windows 11, seleccionem l'opció de canviar. S'obrirà una pestanya

anomenada “Canvis de domini o el nom de l’equip”. En l’apartat “membre de”, seleccionem Domini i escrivim AJZ.itb.cat.

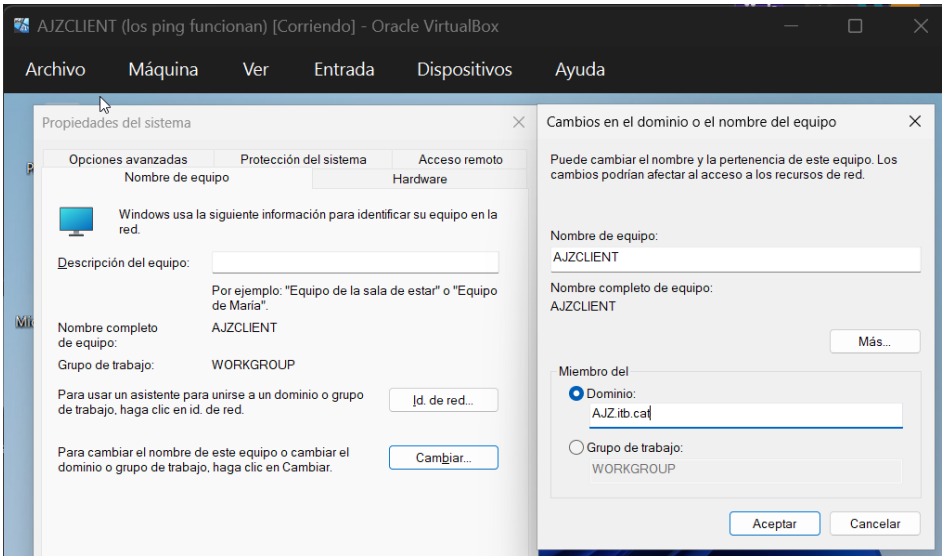
El sistema sol·licita les credencials d’un usuari administrador del domini.

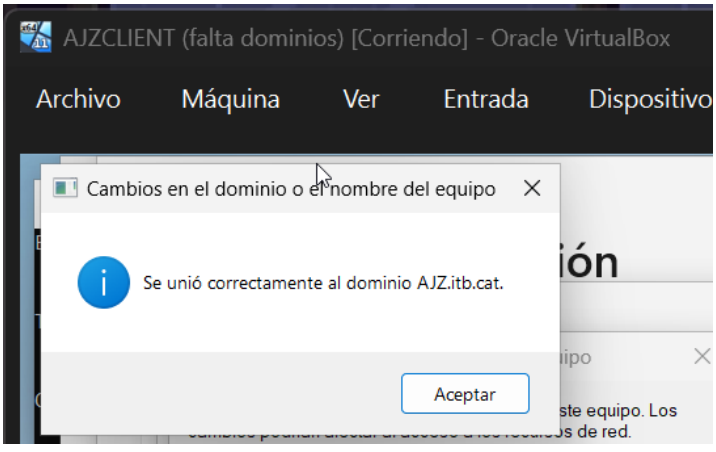
Allà escrivim com a nom: Administrador

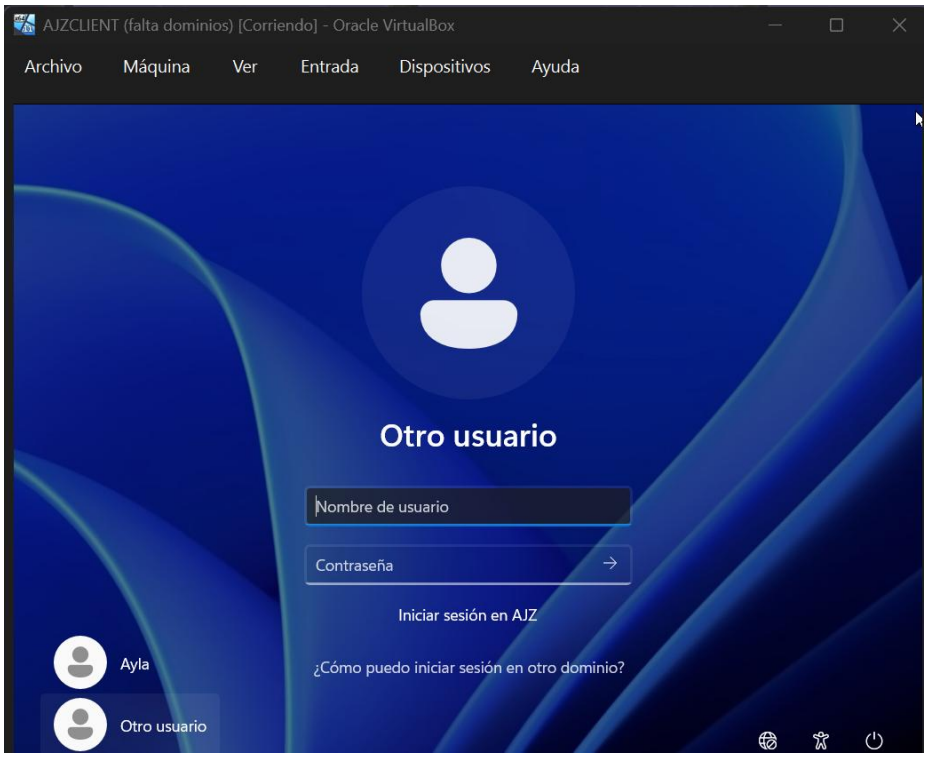
I introduïm la contrasenya de laboratori, que s’ha ocultat en aquesta versió pública.

Finalment, el sistema vens mostra el missatge de confirmació indicant que l’equip s’havia unit correctament al domini. Després de reiniciar el sistema, l’equip client va passar a formar part del domini AJZ.itb.cat.

Captures de pantalla del domini fet correctament:







Incidència durant la unió del client al domini

Durant la unió del client Windows (AJZCLIENT) al domini AJZ.itb.cat, gestionat pel servidor AJZSRV, vaig trobar diferents errors. A continuació recullo les comprovacions que vaig fer per solucionar-los:

1. Comprovacions inicials de xarxa

Hem verificat correctament la connectivitat entre el client i el servidor:

- Ping per IP al servidor: ping 192.168.100.30

> Respostes correctes.

- Ping pel nom del servidor: ping AJZSRV

> Resolució correcta.

Això ens confirma que la connectivitat de xarxa bàsica és correcta.

2. Configuració IP i DNS del client

Hem configurat manualment la xarxa del client amb:

- IP: 192.168.100.31

- Màscara de subxarxa: 255.255.255.0

- DNS preferit: 192.168.100.30 (controlador de domini)

- Sense DNS secundari

Comprovat amb: ipconfig /all

> El DNS apuntava correctament al servidor.

3. Comprovacions de DNS i Active Directory

Al servidor hem comprovat que estaven correctament instal·lades i configurats:

- Active Directory Domain Services (AD DS)

- DNS Server

- Global Catalog (GC)

A l'Administrador de DNS del servidor es va verificar l'existència de:

- Zona de cerca directa AJZ.itb.cat

- Zona _msdcs.AJZ.itb.cat

- Registres SRV (_ldap i _kerberos)

- Registres Host (A) per ajzsrv.ajz.itb.cat

4. Comprovació avançada del domini

Des del servidor hem executat: nltest /dsgetdc:AJZ.itb.cat

Resultat: el domini es va localitzar correctament

El controlador de domini va respondre com: \\AJZSRV.AJZ.itb.cat

Hem confirmant que el domini està operatiu i funcional.

5. Problemes amb la resolució DNS (nslookup)

Des del client, hem executat:

- nslookup AJZ.itb.cat

- nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.AJZ.itb.cat

S'han produit timeouts intermitents, tot i que els registres acabaven resolent correctament quan s'indicava explícitament el servidor DNS:

nslookup ajzsrv.ajz.itb.cat 192.168.100.30

Això indica que el DNS resol correctament però existeix un comportament inconsistent, possiblement causat per:

- Caché DNS

- Ús de ::1 / 127.0.0.1 al client (he desactivat el IPv6 per a que no torni a donar errors i hem eliminat el 127.0.0.1 i tot i així sortia error.)

- Absència de zona de cerca inversa (PTR)

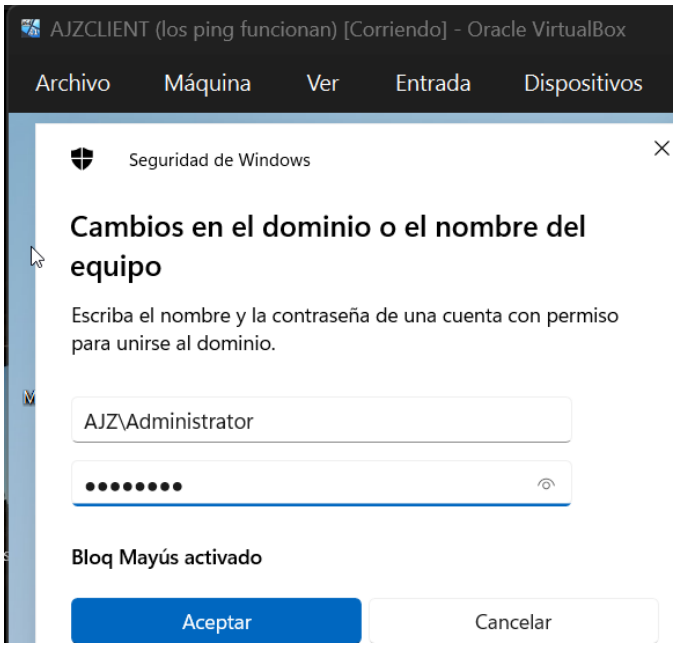
6. Intent d'unió al domini amb l'usuari Administrator

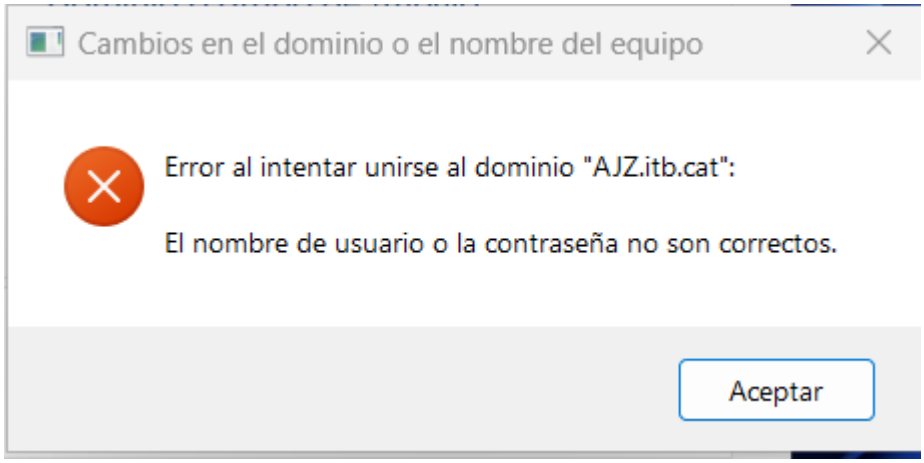
Hem intentat unir el client al domini utilitzant: AJZ\Administrator

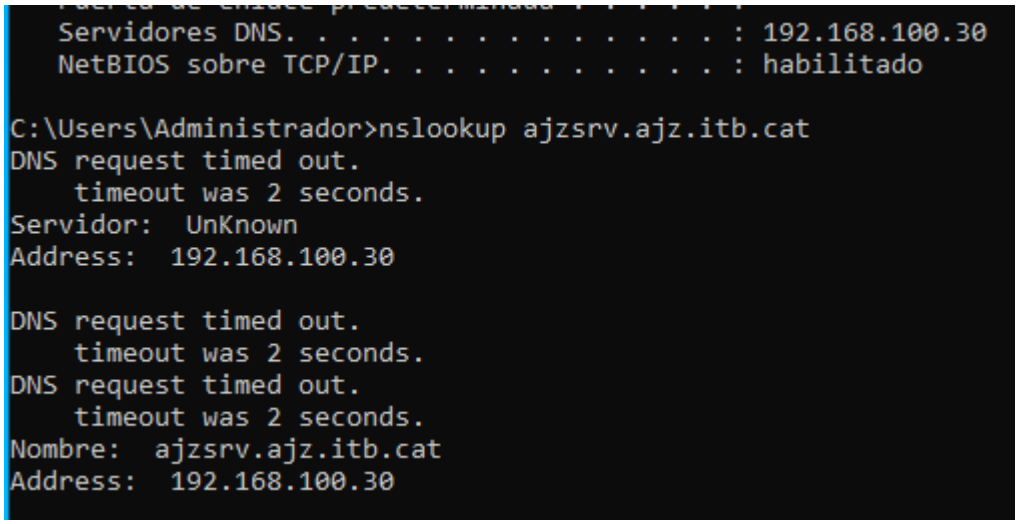
Resultat: error en intentar unir-se al domini:

El nom d'usuari o la contrasenya no són correctes

Aquest error persistia malgrat haver revisat la contrasenya. Vaig considerar possibles problemes d'autenticació, credencials en memòria cau o polítiques del domini.









3. Gestió d'usuaris i grups

Unitats organitzatives

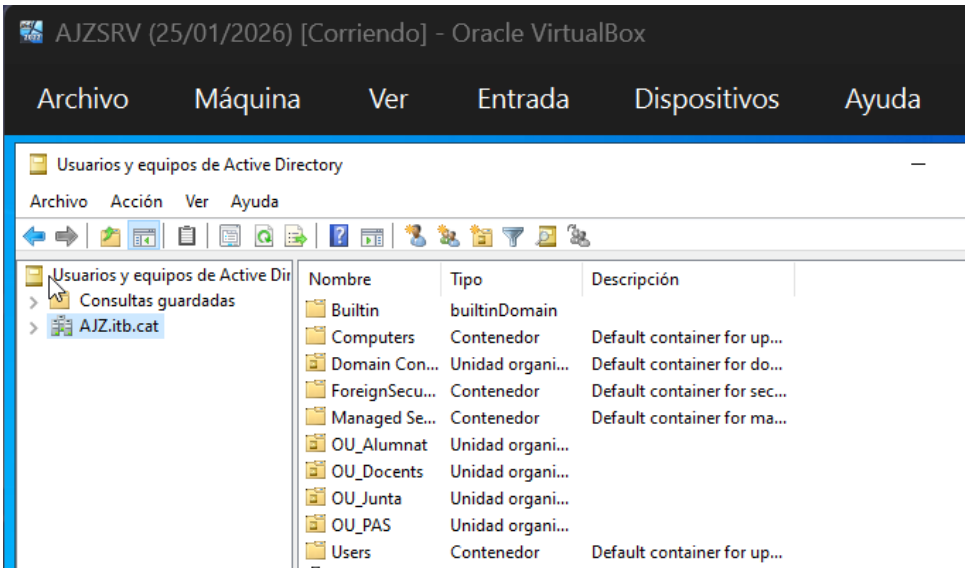
Primer de tot entrem a Usuaris i equips d'Active Directory.

A l'esquerra, sobre AJZ.itb.cat, fem clic dret i seleccionem: Nou > Unitat organitzativa.

Després creem una per una les següents:

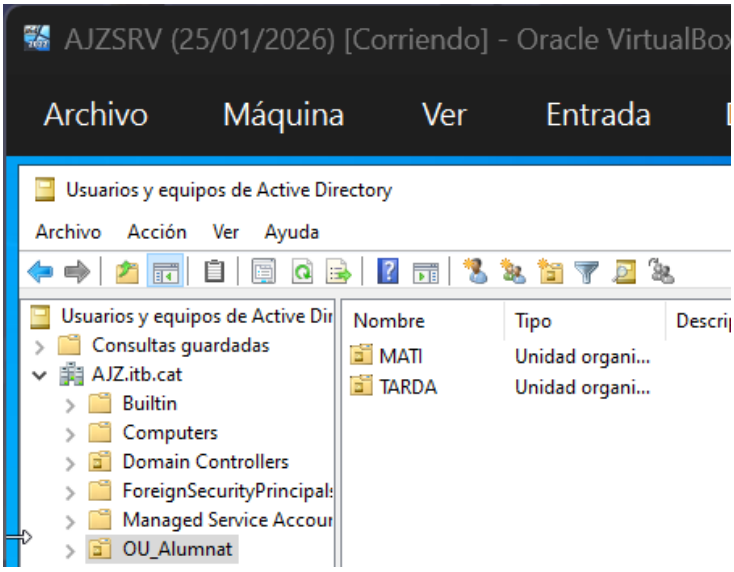
- OU_Docents
- OU_Alumnat
- OU_PAS
- OU_Junta

Captura de pantalla de les unitats organitzatives creades:



Fem el mateix procediment, dins de OU_Alumnat, fem clic dret > Nou > Unitat organitzativa. I creem MATI i TARDA.

Captura de pantalla d'aquestes creades:



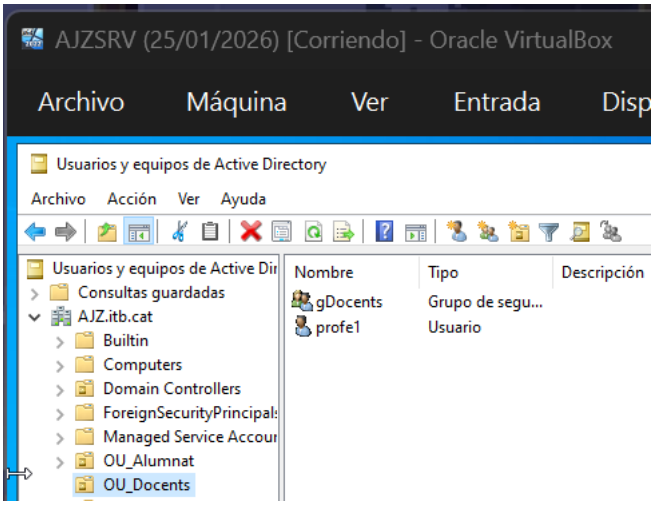
Grups de seguretat

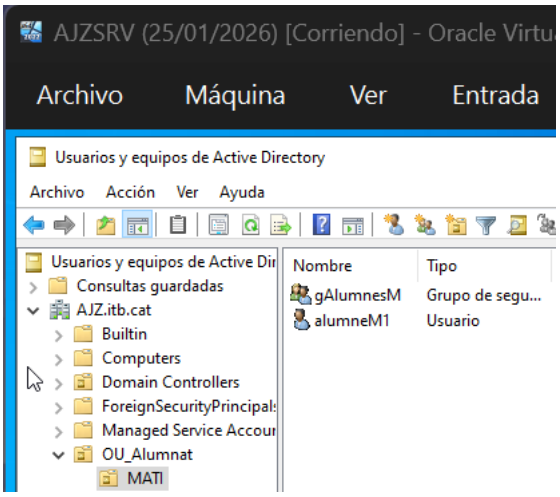
Ara dintre de cada Unitat Organitzativa (OU), crearem els grups.

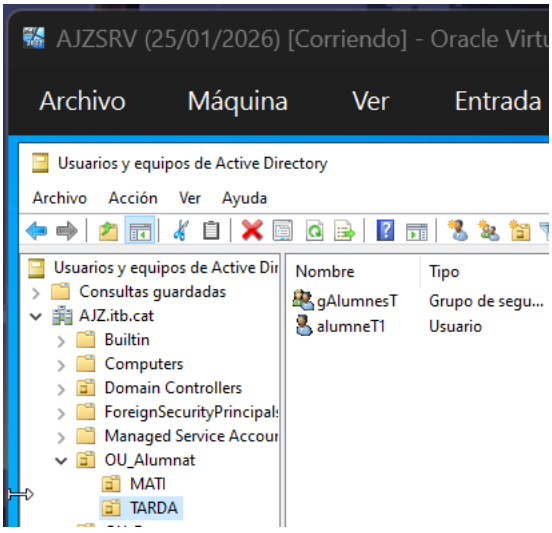
- OU_Docents > gDocents
- OU_Alumnat:
  - MATI > gAlumnesM
  - TARDA > gAlumnesT

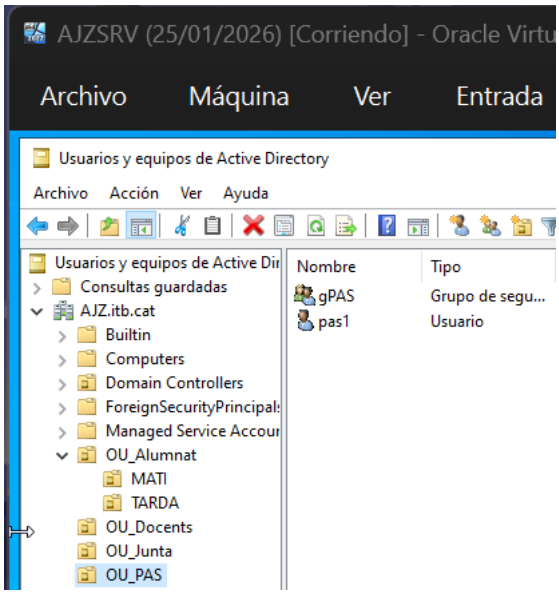
- OU_PAS > gPAS
- OU_Junta > gJunta

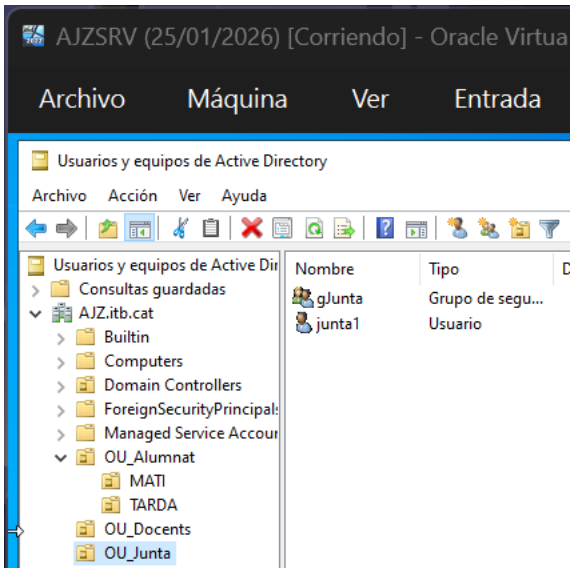
Captures de pantalla creades:











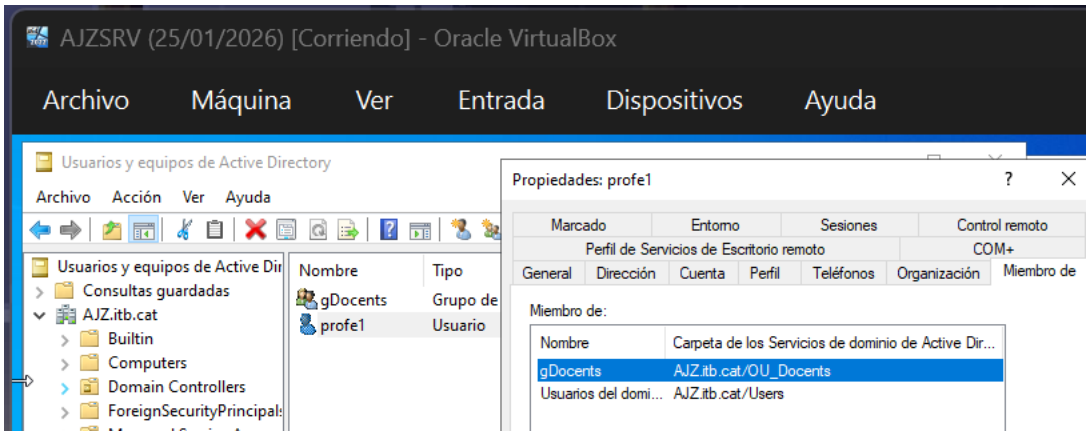
Creació d'usuaris

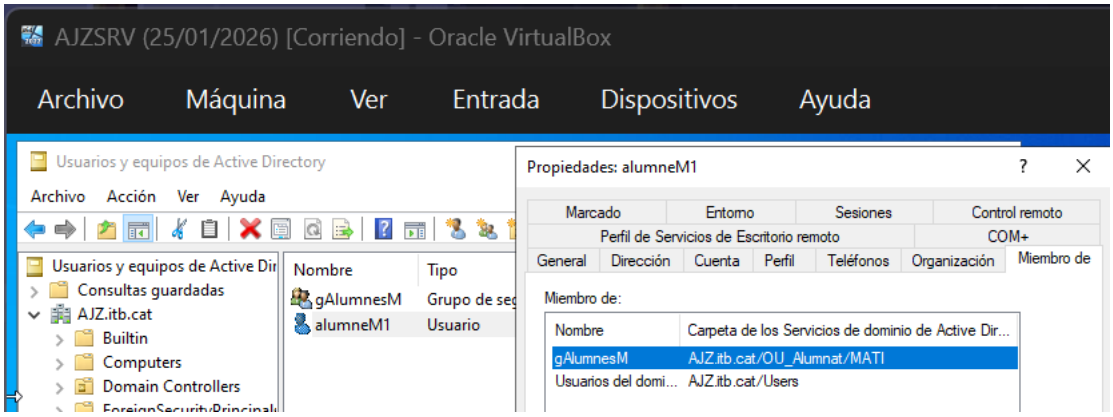
Ara dintre de cada Unitat Organitzativa (OU), també farem clic dret > Nou > Usuari.

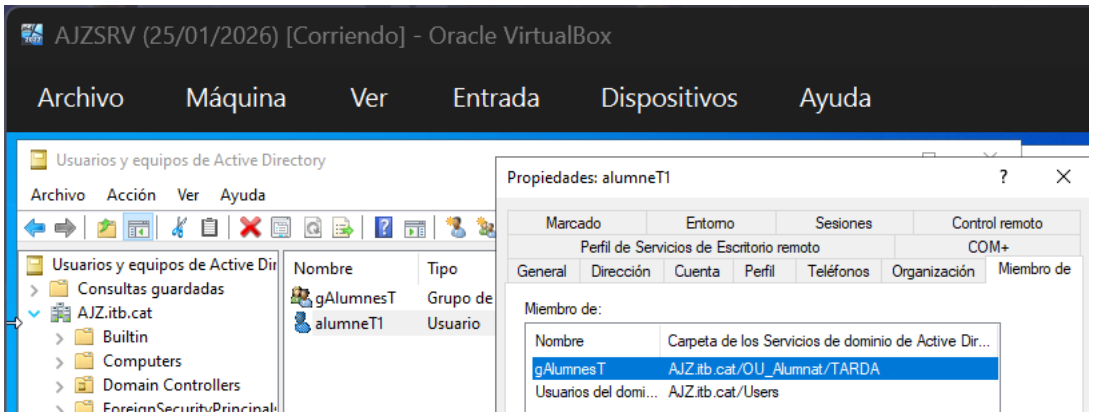
Per crear cada usuari vaig introduir el nom, el compte d'inici de sessió i una contrasenya de prova (ocultada en aquesta versió pública). També vaig desmarcar l'opció de canviar la contrasenya en el següent inici de sessió.

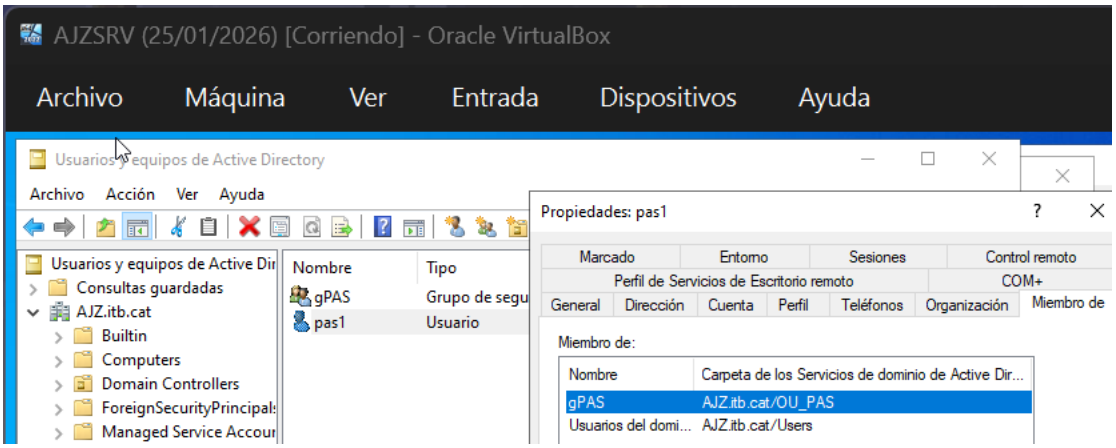
Per després afegir els usuaris al seu grup corresponent, fem doble clic sobre l'usuari en qüestió, seleccionem la pestanya on diu: membre de..., fem clic a afegir, escrivim el nom del grup, fem clic a comprovar noms (ha de subratllar-se el nom del grup si existeix). Per acabar fem clic primer a aplicar i després a acceptar.

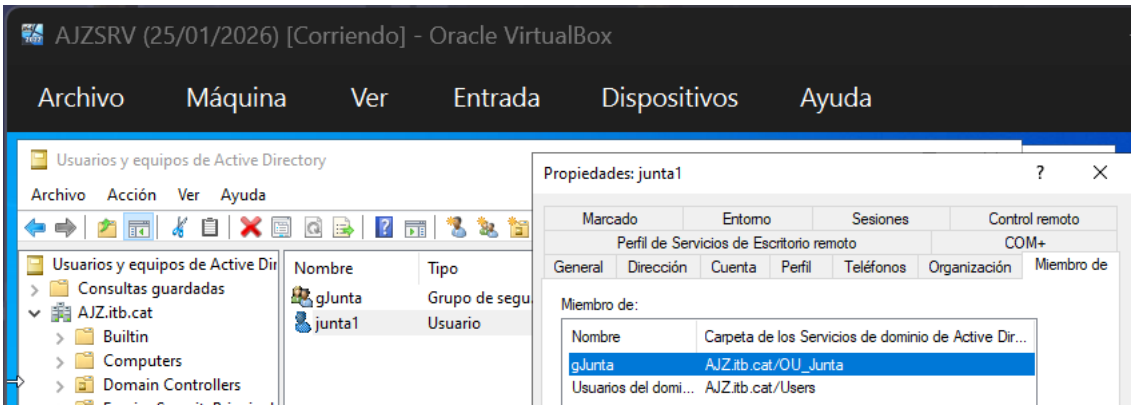
Captures de pantalla ja creats i afegits:





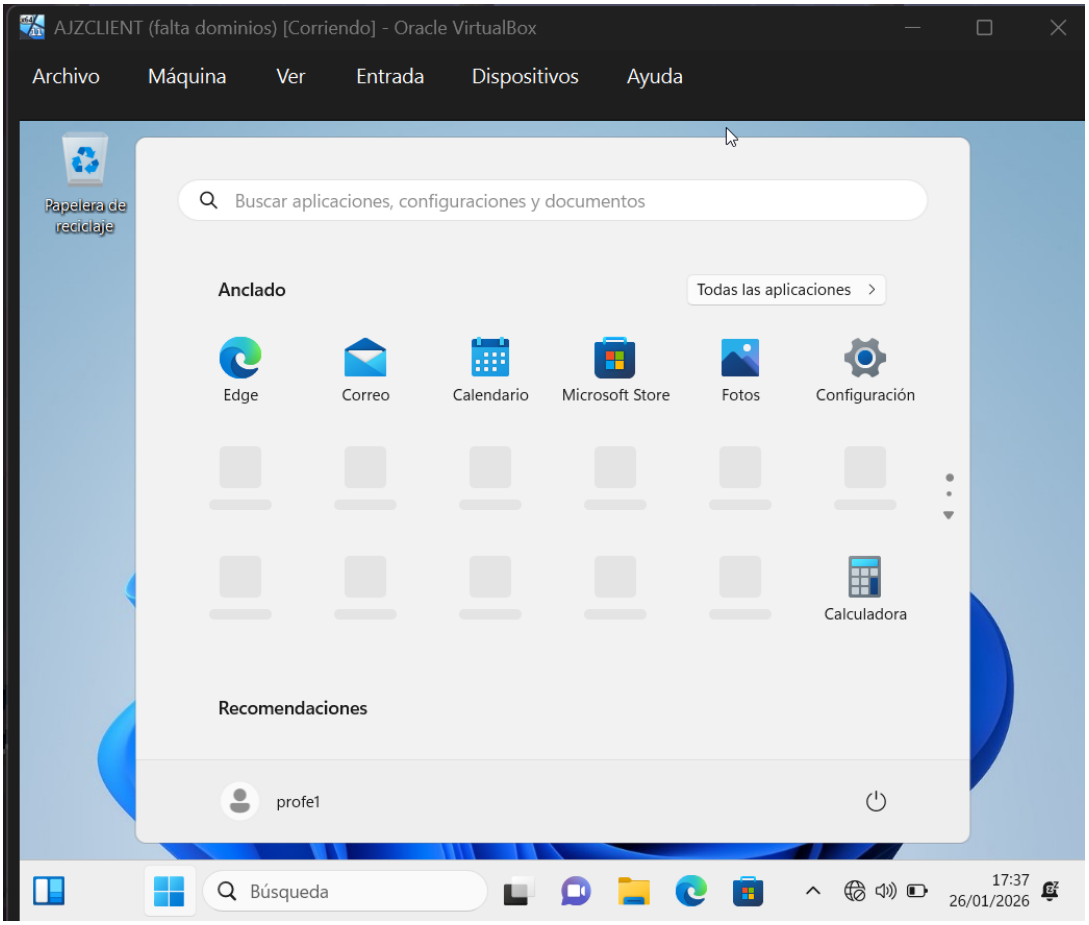






En AJZCLIENT per iniciar sessió, anem a Altres usuaris. Després escrivim AJZ\prof1 (per exemple (el nom de login es prof1 però despès el seu nom d'usuari es profe1)), per entrar al usuari del professor que hem creat. Seguidament posem la contrasenya i ens començarà a iniciar sessió.

Captura de pantalla se sessió iniciada com a prof1:

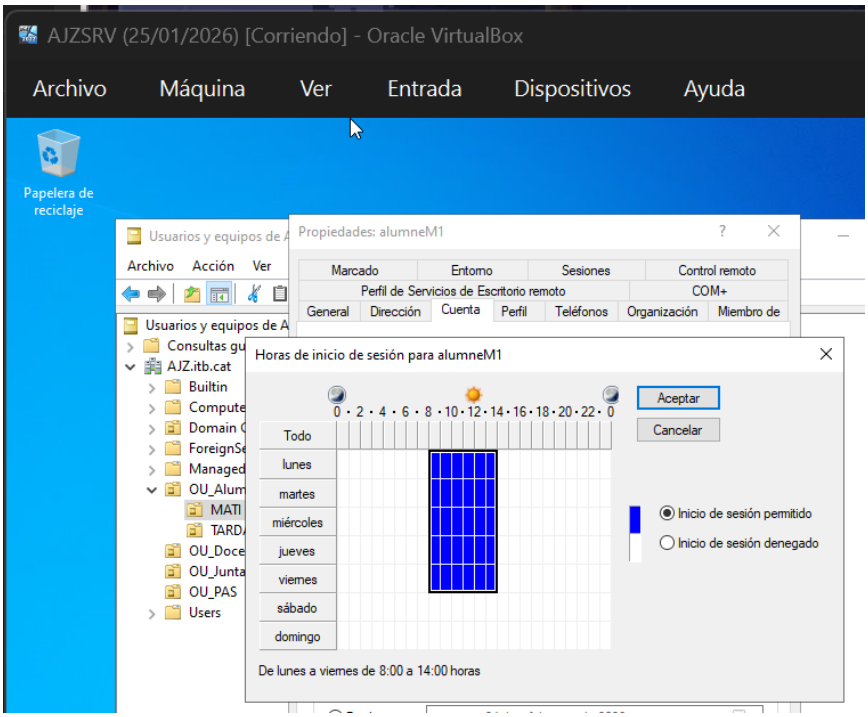


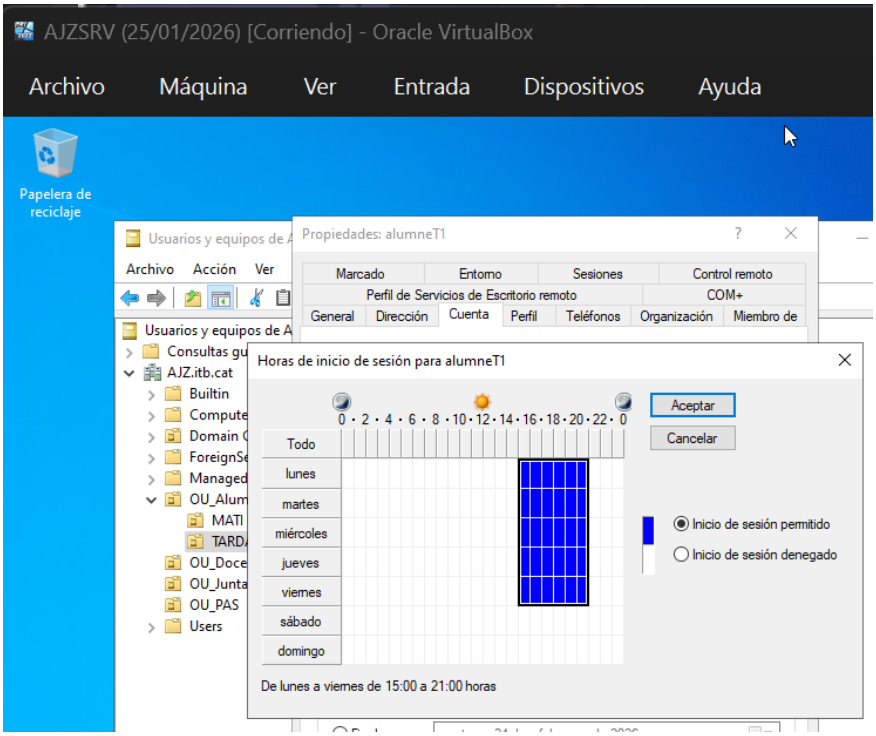
Restriccions horàries

Fem doble clic al usuari de l'alumne del matí i al de la tarda. Anem a la pestanya de: "Cuenta" i a l'opció de: "Horas de inicio de sesión".

Marquem que l'alumne del matí només pugui connectar-se de dilluns a divendres de 8 a 14h, i el alumne de tardes de dilluns a divendres de 15 a 21h, i fem clic a acceptar per a que es guardi.

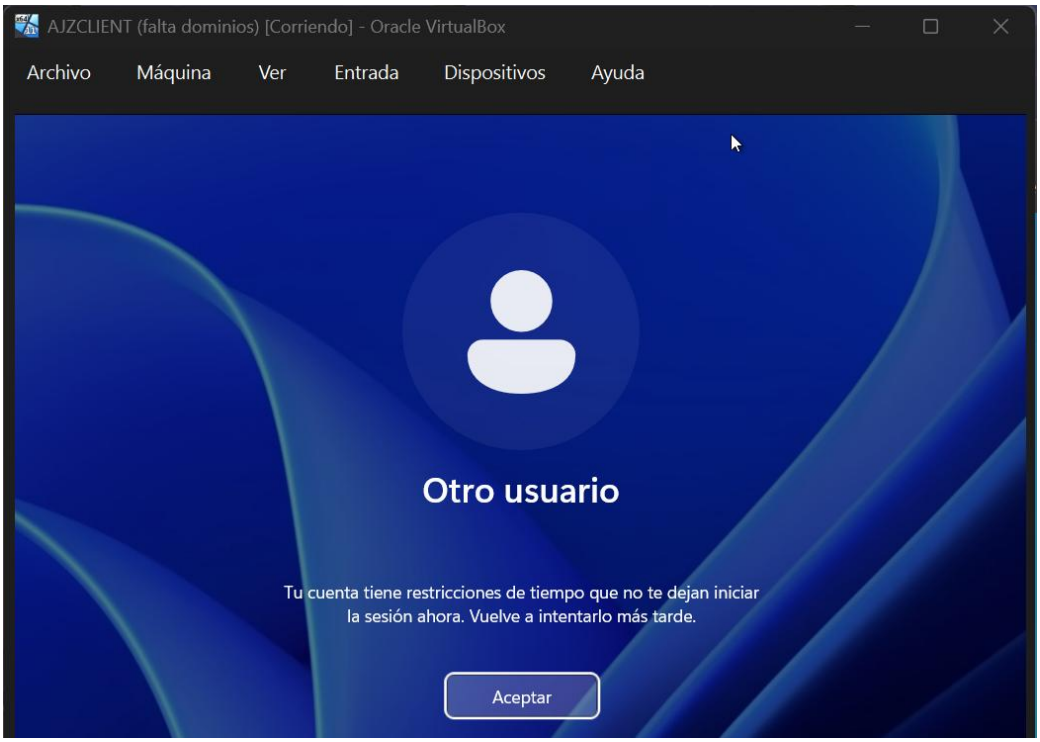
Captures de pantalla dels horaris establerts:





Quan intentem iniciar sessió amb el perfil de alumneM1, com que es per el matí, no ens deixa entrar.

Captura de pantalla:

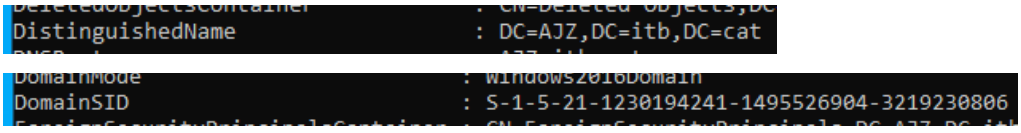


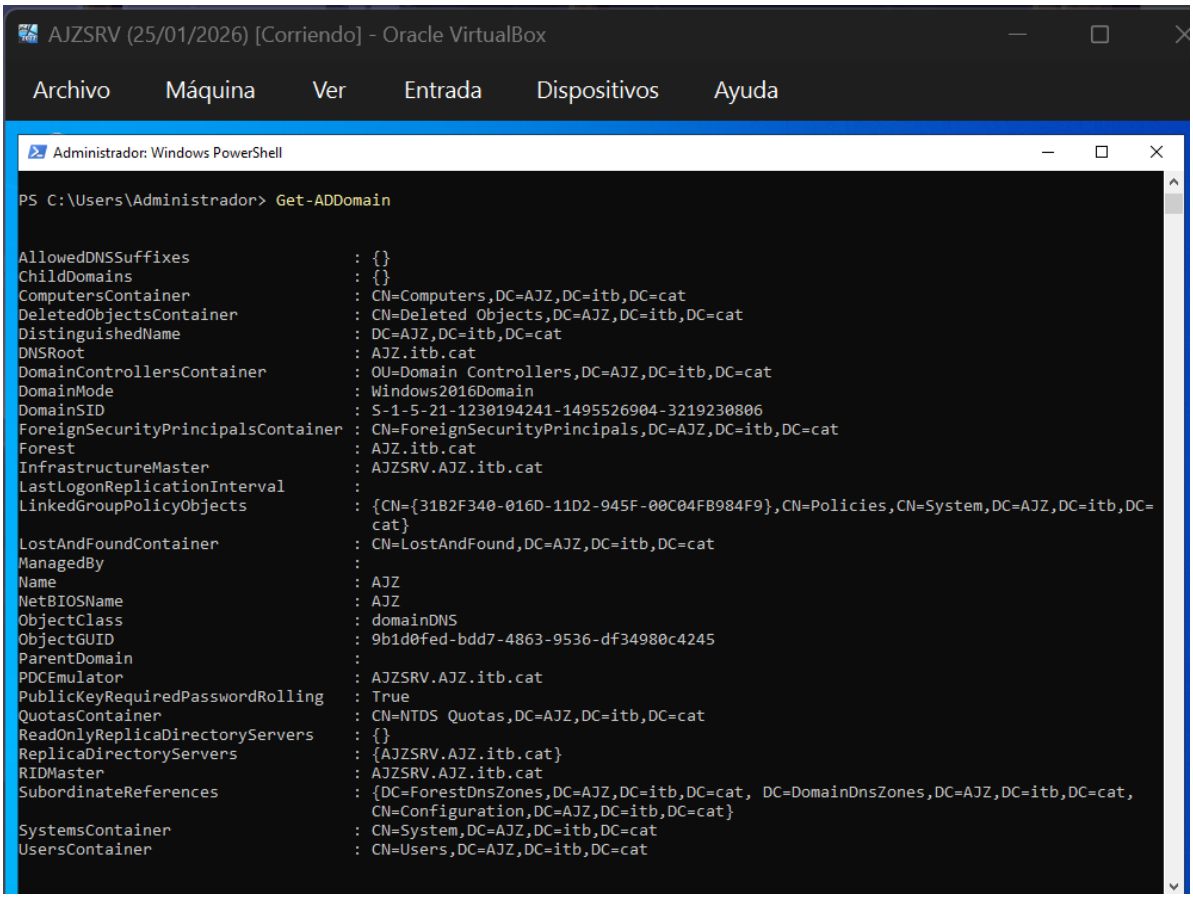
4. Consultes LDAP amb PowerShell

PowerShell permet consultar els objectes d'Active Directory mitjançant cmdlets. En aquesta part he fet consultes sobre el domini, els grups, els usuaris i els equips.

Consultes amb cmdlets

- Obtenir informació del domini: Get-ADDomain
- Obtenir informació del grup Administrators: Get-ADGroup -Identity "Administrators"
- Obtenir informació de l'usuari Administrator: Get-ADUser -Identity "Administrator"
- Obtenir informació d'un equip: Get-ADComputer -Identity "Nom_equip"






```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Identity "Operadores de copia de seguridad" -Properties DistinguishedName,ObjectSID | Select Name,DistinguishedName,ObjectSID

Name                           DistinguishedName                                                 ObjectSID
----                           -----------------                                                 ---------
Operadores de copia de seguridad CN=Operadores de copia de seguridad,CN=Builtin,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat S-1-5-32-551


PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Identity "Operadores de configuración de red" -Properties DistinguishedName,ObjectSID | Select Name,DistinguishedName,ObjectSID

Name                             DistinguishedName                                                   ObjectSID
----                             -----------------                                                   ---------
Operadores de configuración de red CN=Operadores de configuración de red,CN=Builtin,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat S-1-5-32-556
```

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Identity "prof1" -Properties DistinguishedName,ObjectSID | Select Name,SamAccountName,DistinguishedName,ObjectSID

Name   SamAccountName DistinguishedName                          ObjectSID
----   -------------- -----------------                          ---------
profe1 prof1          CN=profe1,OU=OU_Docents,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat S-1-5-21-1230194241-1495526904-3219230806-1110
```

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Identity "pas1" -Properties DistinguishedName,ObjectSID | Select Name,SamAccountName,DistinguishedName,ObjectSID

Name SamAccountName DistinguishedName                    ObjectSID
---- -------------- -----------------                    ---------
pas1 pas1           CN=pas1,OU=OU_PAS,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat S-1-5-21-1230194241-1495526904-3219230806-1113
```

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Identity "gPAS" -Properties DistinguishedName,ObjectSID | Select Name,DistinguishedName,ObjectSID

Name DistinguishedName                  ObjectSID
---- -----------------                  ---------
gPAS CN=gPAS,OU=OU_PAS,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat S-1-5-21-1230194241-1495526904-3219230806-1108
```

1. El contenidor Users és una OU?

   No. És un contenidor (CN=Users), no una Unitat Organitzativa (OU).

2. El contenidor Domain Controllers és una OU?

   Sí. És una OU per defecte: OU=Domain Controllers.

3. DN de l'equip CLIWIN10 si va a Computers.

   Com que Computers és un contenidor (CN=Computers), el DN seria:

   CN=CLIWIN10,CN=Computers,DC=AJZ,DC=itb,DC=cat